

TÉCNICA QUIRÚRGICA

GMK® REVISION

SISTEMA DE RODILLA DE REVISIÓN

GMK REVISION · GMK HINGE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Introducción 4

1.1 Indicaciones 5

1.2 Contraindicaciones 6

1.3 Planificación preoperatoria 6

2 Retirada del implante 7

3 Evaluación del defecto óseo 7

4 Resección tibial 8

5 Aumentos tibiales 10

6 Bandeja tibial 11

7 Acabado de la tibia 12

8 Implante tibial de prueba 14

9 Resección femoral distal 17

10 Aumentos femorales distales 19

11 Definición del tamaño femoral 19

12 Guía de corte 4 en 1 20

13 Acabado del fémur 22

14 Implante femoral de prueba 25

Medacta International

ÍNDICE DE CONTENIDOS (continuación)

15 Aumentos femorales posteriores 27

16 Patela 28

17 Evaluación con implantes de prueba 29

18 Montaje del implante tibial 30

19 Montaje del implante femoral 34

20 Implantación final 39

21 Selección de componentes 41

ANEXOS

22 Anexo 1 · Técnica crossover 45

23 Anexo 2 · Técnica «Trial First» 47

24 Anexo 3 · Aumentos tibiales de 15 y 20 mm 49

25 Anexo 4 · Aumentos femorales distales de 16 y 20 mm 49

26 Anexo 5 · Guía de referencia rápida 50

27 Anexo 6 · Nomenclatura de componentes 52

Medacta International

1. INTRODUCCIÓN

GMK Revision y GMK Hinge pueden implantarse siguiendo diferentes técnicas quirúrgicas, según las preferencias y los hábitos del cirujano. La técnica aquí descrita puede utilizarse tanto en abordajes «tibia primero» como «fémur primero».

El Sistema GMK Revision incluye **GMK Revision** y **GMK Hinge**.

Estas prótesis están indicadas para cirugías de rodilla totales primarias o de revisión en presencia de una deficiencia moderada a grave de los ligamentos colaterales y/o pérdida ósea. Las artroplastias totales de rodilla pueden fallar por diversas razones, entre ellas el desgaste del polietileno, el aflojamiento aséptico, la osteólisis, la infección, la inestabilidad ligamentosa y las complicaciones patelofemorales.

Los objetivos de una revisión total de rodilla satisfactoria incluyen, entre otros:

- Restauración de la alineación mecánica
- Restablecimiento de la línea articular
- Buena fijación de los componentes del implante de revisión
- Restauración de un rango de movimiento aceptable
- Equilibrado de los espacios de flexión/extensión

Es responsabilidad del cirujano evaluar si se respetan las indicaciones de uso.

PRECAUCIÓN

Algunos instrumentos específicos se fijan al hueso mediante pines dedicados. Antes de utilizar los pines, compruebe que estén intactos y sean plenamente funcionales. **LOS PINES DOBLADOS O DEFECTUOSOS NO DEBEN UTILIZARSE Y DEBEN SUSTITUIRSE POR OTROS NUEVOS.** La extracción de los pines debe realizarse procurando no doblarlos; así se consigue la alineación axial entre el pin y el extractor dedicado. Se recomienda encarecidamente no impactar ni martillar ningún instrumento, a menos que se especifique lo contrario en la técnica quirúrgica. Para recibir instrucciones detalladas, póngase en contacto con su representante de ventas local.

PRECAUCIÓN

El montaje incorrecto del mecanismo bisagra-poste puede provocar el fallo mecánico temprano de dicho mecanismo. Seguir el procedimiento correcto para montar todas las conexiones modulares del implante, tal como se describe en este documento, es crucial para la tasa de supervivencia del implante. En el **Anexo 5** se proporciona una guía de referencia rápida para el montaje del implante.

Medacta International

1.1 INDICACIONES DE USO

GMK REVISION

La prótesis de rodilla GMK Revision está diseñada para su uso cementado en la artroplastia total de rodilla, si hay evidencia de hueso sano suficiente para asentar y sostener los componentes. Los candidatos al reemplazo total de rodilla son pacientes esqueléticamente maduros con una articulación muy dolorosa y/o gravemente incapacitada como resultado de artrosis, artritis postraumática, poliartritis reumatoide o fracaso de una implantación primaria.

El cirujano establecerá la indicación inequívoca del reemplazo total de rodilla y considerará los riesgos asociados al tratamiento quirúrgico. Asimismo, deberán comentarse con el paciente algunas limitaciones de la actividad postoperatoria y tenerse en cuenta al evaluar la relación riesgo/beneficio.

Los aumentos tibiales cementados deben fijarse a la bandeja tibial mediante los cilindros de fijación y cemento óseo. Los aumentos tibiales con fijación por tornillos están destinados a fijarse a la bandeja tibial mediante los dos tornillos suministrados.

Si se utiliza un inserto Semi-Constrained (semiconstreñido), debe implantarse un vástago de extensión tanto en el componente tibial como en el femoral.

Si se utiliza una bandeja tibial GMK Revision, debe implantarse un vástago de extensión.

GMK HINGE

La prótesis de rodilla GMK Hinge está diseñada para su uso cementado en la artroplastia total de rodilla cuando el diagnóstico preoperatorio de la articulación en pacientes esqueléticamente maduros determina que la situación ósea y de estabilidad requiere la implantación de una prótesis constreñida.

El sistema de rodilla GMK Hinge está indicado en los siguientes casos:

- Articulación muy dolorosa y/o incapacitada como resultado de artritis, artritis traumática, artritis reumatoide o poliartritis asociada a pérdida ósea y/o inestabilidad articular grave
- Pérdida considerable de la función de la articulación de la rodilla
- Destrucción articular de alto grado que requiere estabilización adicional con vástagos y reconstrucción de defectos óseos con aumentos metálicos
- Fracaso de una prótesis primaria (p. ej., infección, aflojamiento)
- Artroplastia de revisión previa
- Pérdida postraumática de la configuración articular
- Necrosis avascular del cóndilo femoral

El aumento tibial debe fijarse a la bandeja tibial con los dos tornillos de fijación suministrados. Cuando se utiliza un implante GMK Hinge, es obligatorio implantar tanto el componente femoral como el tibial con un vástago de extensión.

Medacta International

1.2 CONTRAINDICACIONES

GMK REVISION

El reemplazo de rodilla GMK Revision está contraindicado en los siguientes casos:

- Infección progresiva, local o sistémica
- Pérdida muscular, enfermedad neuromuscular o deficiencia vascular de la extremidad afectada, que puedan comprometer la evolución postoperatoria
- Inestabilidad grave secundaria a la destrucción avanzada de las estructuras osteocondrales o a la pérdida de integridad de uno o ambos ligamentos colaterales

Los trastornos mentales o neuromusculares pueden crear un riesgo inaceptable para el paciente y ser fuente de complicaciones postoperatorias. Es responsabilidad del cirujano asegurarse de que el paciente no presente alergias conocidas a los materiales utilizados.

GMK HINGE

El reemplazo de rodilla GMK Hinge está contraindicado en los siguientes casos:

- Infección progresiva, local o sistémica
- Pérdida muscular, enfermedad neuromuscular o deficiencia vascular de la extremidad afectada, que puedan comprometer la evolución postoperatoria

Los trastornos mentales o neuromusculares pueden crear un riesgo inaceptable para el paciente y ser fuente de complicaciones postoperatorias. Es responsabilidad del cirujano asegurarse de que el paciente no presente alergias conocidas a los materiales utilizados.

1.3 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

La planificación preoperatoria se basa tanto en las imágenes radiográficas como en la evaluación física.

A partir de las imágenes radiográficas, el cirujano puede evaluar el estado del capital óseo, así como la alineación y la fijación del implante primario, y puede documentar la posición de la línea articular y el estado de la patela.

Mediante el uso de plantillas sobre las radiografías y, si es posible, comparando la extremidad que se va a operar con la sana, es posible estimar la alineación y el tamaño correctos del implante, confirmar la posición de la línea articular y evaluar la necesidad de un aumento tibial o femoral.

Medacta International

2. RETIRADA DEL IMPLANTE PRIMARIO

Cuando las prótesis de rodilla GMK Revision o GMK Hinge se necesitan para cirugías de revisión, el primer objetivo al retirar el implante previo es preservar la mayor cantidad de hueso posible.

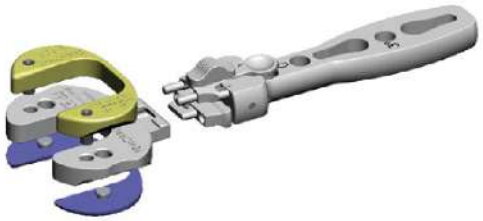
La incisión debe realizarse siguiendo la incisión de la cirugía primaria. El implante previo puede retirarse mediante herramientas dedicadas, incluidos osteótomos y sierras oscilantes.

Interrumpa la interfaz hueso-cemento o hueso-implante y retire con cuidado los componentes del implante, prestando atención a no sacrificar capital óseo innecesariamente ni causar fracturas indeseadas. Una vez retirados los componentes del implante, elimine todo el cemento residual con cinceles o herramientas motorizadas y lave cuidadosamente la articulación.

3. EVALUACIÓN DE LA LÍNEA Y DEL ESPACIO ARTICULAR

Monte el mango de base de prueba con el espaciador de referencia de corte independiente, el espaciador tibial mínimo de 10 mm y el espaciador femoral más adecuado. Coloque la rodilla en flexión e inserte los espaciadores.

Si es necesario, utilice un espaciador tibial más grueso para rellenar el espacio en flexión. A continuación, coloque la rodilla en extensión y vuelva a insertar los espaciadores validados en flexión. Si es preciso, planifique el uso de aumentos posteriores o distales en combinación con el adaptador de offset femoral para compensar la diferencia entre los espacios de flexión y extensión.



1 *Mango de base de prueba con espaciadores tibial y femoral*

4. RESECCIÓN TIBIAL

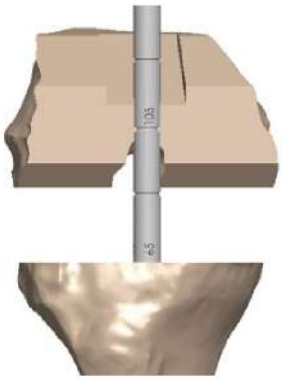
El sistema de alineación intramedular incluye:

- Guía intramedular de revisión **(1)**
- Guía de varilla intramedular **(2)**
- Guía de corte tibial de revisión derecha/izquierda **(3) (4)**
- Palpador tibial de 0 mm **(5)**
- Bloque deslizante para guía IM de revisión **(6)**



2 *Sistema de alineación intramedular*

Abra el canal intramedular utilizando la broca de 9 mm montada en un motor. Conecte la fresa guía segura de 9 mm al mango en T dedicado y frese manualmente el canal intramedular tibial.



3 *Apertura del canal intramedular*

Hay disponibles distintos diámetros de fresa para obtener la mayor estabilidad en el canal.

> **NOTA**
> En cada fresa hay grabadas distintas profundidades de fresado (65 mm, 105 mm y 150 mm, con o sin offset). Asegúrese de alinear el marcador de profundidad con la resección distal existente para alcanzar correctamente la profundidad correspondiente.



4 *Fresado manual con marcadores de profundidad*

> **NOTA**
> El diámetro de la fresa y la profundidad de fresado determinan el tamaño del vástago de extensión que se implantará.

Inserte la guía de varilla intramedular en el bloque deslizante; a continuación, inserte este conjunto en la guía intramedular de revisión y bloquee la conexión girando el pomo correspondiente **(A)**.



5 *Montaje de la guía de varilla intramedular (A)*

Inserte el bloque de corte tibial del lado correcto (izquierdo/derecho) en la parte roscada de la guía intramedular de revisión y deslícelo manualmente hacia arriba por el carril girando el tornillo micrométrico **(B)**.



6 *Inserción del bloque de corte tibial (B)*

Inserte el conjunto sobre la fresa. Para definir la altura de corte, puede montarse un palpador tibial de 0 mm en la guía de corte tibial. Para ajustar la posición del bloque de corte tibial, gire el tornillo micrométrico **(B)**.



7 *Ajuste de la altura de corte con el palpador (B)*

NOTA

1 vuelta del tornillo micrométrico corresponde a un ajuste de 1 mm.

NOTA

Si los lados medial y lateral del corte tibial existente están desgastados de forma diferente, posicione el palpador en el lado menos desgastado y planifique el uso de un aumento tibial en el lado más consumido. Esta solución permite preservar más capital óseo.

OPCIÓN

La rotación del bloque de corte tibial puede verificarse mediante la varilla telescópica extramedular insertada en la guía intramedular de revisión, utilizando el centro del tobillo como punto de referencia.

Una vez que la posición de la guía de corte se considere satisfactoria, perfore y luego inserte dos pines en la fila de orificios marcada con una línea, con ayuda de un impactador de pines.



8 *Fijación del bloque de corte con pines*

Una vez fijado el bloque de corte al hueso, retire el sistema de alineación:

- Retire el palpador tibial
- Desenrosque el tornillo micrométrico
- Desbloquee todos los pomos
- Tire hacia arriba del bloque deslizante junto con la guía de varilla intramedular
- Extraiga la guía de varilla intramedular
- Extraiga la fresa con el mango en T

Compruebe la posición de la guía con ayuda del ala de ángel y, si es necesario, reposicione la guía sobre los pines utilizando los orificios de corrección (+2, +4, +6 mm).

Cuando la posición de la guía se considere satisfactoria, inserte el tercer pin oblicuo de estabilización y realice el corte tibial. Los cortes se basan en la referencia intramedular. Una vez realizadas todas las resecciones, retire el bloque de corte y los pines.

Medacta International

5. AUMENTOS TIBIALES (OPCIÓN)

En caso de pérdida ósea, pueden insertarse aumentos metálicos específicos bajo la bandeja tibial, ya sea en el lado medial o lateral, o en ambos. La siguiente tabla resume los aumentos tibiales disponibles.

GROSOR DEL AUMENTO TIBIAL (mm)	TAMAÑO
5	0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
10	0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Los cortes horizontales para los aumentos tibiales pueden realizarse a través de las ranuras dedicadas del bloque de corte tibial.

PRECAUCIÓN

Al realizar la resección vertical, asegúrese de cortar en el centro de la tibia y en paralelo al eje AP tibial para permitir el asiento completo del aumento.



9 *Bloque de corte tibial (rodilla derecha) · aumentos tibiales de 5 y 10 mm*

Una bandeja tibial de tamaño X acepta los aumentos tibiales de prueba de tamaño X y X-1. Para simular un aumento tibial de 10 mm, encaje dos aumentos provisionales de 5 mm juntos.

6. POSICIONAMIENTO DE LA BANDEJA TIBIAL

Seleccione la bandeja tibial del tamaño apropiado.

> **OPCIÓN**
> Si se necesita algún aumento tibial, encaje el aumento provisional en la parte inferior de la bandeja de prueba antes de posicionarla sobre el hueso.

Los casquillos con 8 mm de diámetro interno trabajan sobre la fresa y están diseñados para utilizarse como centralizadores al ajustar el offset en la tibia.

Los casquillos están disponibles para la tibia en tres versiones: neutro (es decir, 0 mm), con offset de 3 mm y de 5 mm.

Deslice el casquillo neutro de 0 mm sobre la fresa. Si la bandeja tibial cubre adecuadamente la resección tibial, no se requiere offset.



10 *Casquillo neutro de 0 mm sobre la fresa*

Si se necesita un offset tibial, sustituya el casquillo neutro de 0 mm por el casquillo con offset de 3 o 5 mm y gire la bandeja hasta obtener la posición deseada sobre el borde cortical.

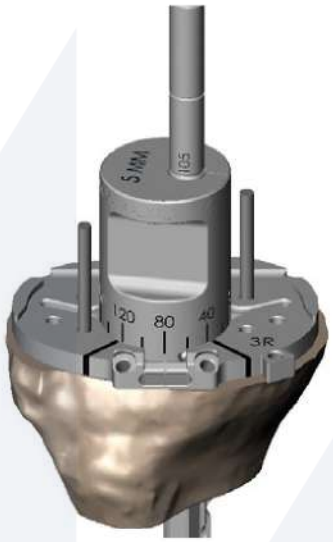


11 *Referencia del ángulo de offset*

Cuando la bandeja tibial esté correctamente posicionada, lea el ángulo indicado en la línea de referencia, en el centro de la bandeja de prueba. Cada marca del casquillo corresponde a un ángulo de 20°. El ejemplo muestra un ángulo fijado en 80°.

> **NOTA**
> Si es necesario, ajuste el corte vertical para el aumento tibial según el offset y la rotación tibial seleccionados.

Una vez definida la posición final, fije la bandeja tibial con dos pines.



12 *Fijación de la bandeja tibial con dos pines*

> **NOTA**
> El offset y el ángulo validados deben reproducirse en el componente tibial de prueba.

Finalmente, retire el casquillo y la fresa intramedular.

7. ACABADO DE LA TIBIA

OPCIÓN

Para ayudar a identificar la posición correcta de la bandeja tibial, hay dos líneas marcadas en la pared anterior del implante tibial, que se corresponden con las líneas de alineación de la bandeja tibial de prueba. Una vez fijada la bandeja de prueba, identifique la posición de estas dos líneas en la tibia mediante electrobisturí.

El casquillo con diámetro interno de 15,5 mm está diseñado para la preparación final de la tibia, a fin de crear espacio para el acoplador de offset y para la conexión del vástago, cuando sea necesario.

OPCIÓN

Cuando se requiere un acoplador de offset de 3 o 5 mm para la colocación correcta de la bandeja tibial, debe crearse espacio para el componente utilizando la fresa de 15,5 mm. Acople el casquillo neutro (0 mm) a la bandeja tibial fijada. Sujete firmemente el casquillo con dos dedos y frese con la fresa de 15,5 mm.



13 *Fresado con la fresa de 15,5 mm hasta el tope*

NOTA

Este paso no es necesario al implantar GMK Hinge, aunque se utilice un acoplador de offset.

OPCIÓN

Si el canal intramedular se prepara con una fresa de 15 mm o menor, debe crearse espacio para el componente. Acople el casquillo de 3 o 5 mm a la bandeja tibial fijada. Gire el casquillo hasta lograr el ángulo correcto. Sujete firmemente el casquillo con dos dedos y frese con la fresa de 15,5 mm.



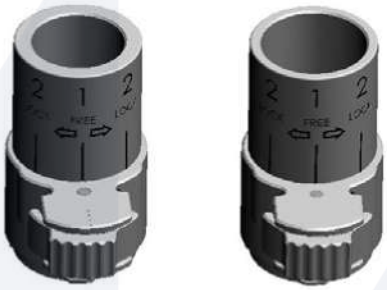
14 *Fresado con el casquillo de offset hasta el tope*

PRECAUCIÓN

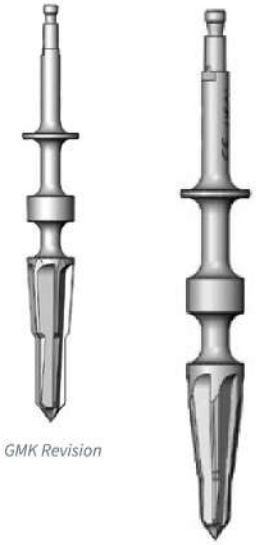
La rotación del casquillo es importante en esta fase.

PRECAUCIÓN

La quilla de GMK Hinge tiene un diámetro mayor que la quilla de GMK Revision. Para adaptarse a la diferencia, se proporcionan una fresa de quilla y una guía de fresado más grandes para GMK Hinge. Observe la descripción indicada en los instrumentos.



15 *Fresas de quilla: GMK Revision · GMK Hinge*



GMK Revision

GMK Hinge

16 *Guías de fresado: GMK Revision · GMK Hinge*

Monte la guía de fresado sobre la bandeja de prueba siguiendo estos pasos:

- Acople la guía de fresado a la bandeja
- Gire la guía de fresado hasta que haga contacto con un pin
- Bloquee el botón alrededor del pin para asegurar la conexión



17 *Montaje de la guía de fresado sobre la bandeja de prueba*

Frese para alojar la quilla tibial con la fresa cónica hasta alcanzar el tope.



18 *Fresado con la fresa cónica hasta el tope*

Enrosque el mango impactador en el punzón e impacte el conjunto a través de la bandeja de prueba utilizando el martillo deslizante para terminar la preparación de la quilla.



19 *Impactación del punzón con el martillo deslizante*

> **NOTA**
> En caso de hueso esclerótico, se recomienda utilizar la hoja de sierra a través de las ranuras de la bandeja tibial antes de punzonar.

Una vez creado el alojamiento de la quilla, retire el punzón junto con la bandeja de prueba y, por último, los pines.

> **OPCIÓN**
> Cuando no se requieren aumentos tibiales, puede ser necesario fresar para los salientes de aumento situados en el lado distal de la bandeja tibial. Si es preciso, posicione la guía de fresado sobre la tibia resecada. Con la fresa de salientes, frese 4 alojamientos para acomodar los salientes de aumento.



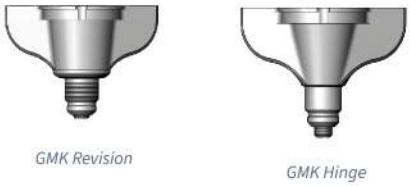
20 *Fresado de los alojamientos para los salientes de aumento*

Medacta International

8. COMPONENTE TIBIAL DE PRUEBA

PRECAUCIÓN

GMK Revision y GMK Hinge tienen punzones diferentes. El más grande debe utilizarse para GMK Hinge. Preste atención al nombre grabado en el punzón.



GMK Revision — GMK Hinge

21 *Punzones: GMK Revision · GMK Hinge*



GMK Revision — GMK Hinge

22 *Marcado grabado en los punzones*

PRECAUCIÓN

Si la instrumentación de GMK Revision o GMK Hinge se utiliza para casos primarios, asegúrese de no mezclar los punzones tibiales. Utilice los punzones con el tornillo integrado.



GMK Primary / GMK Sphere — GMK Revision (tornillo integrado) — GMK Hinge (tornillo integrado)

23 *Punzones con tornillo integrado*

8.1 TIBIA SIN OFFSET

Inserte el punzón en la bandeja de prueba y asegure la conexión entre el punzón y la bandeja deslizando el mecanismo de bloqueo hacia atrás con el destornillador.



24 *Mecanismo de bloqueo del punzón*

Enrosque el vástago de extensión del tamaño correcto en el punzón.



25 *Vástago de extensión enroscado en el punzón*

Enrosque el mango impactador en el punzón y, finalmente, impacte el conjunto sobre el hueso tibial utilizando el martillo deslizante.



26 *Impactación del conjunto sobre el hueso tibial*

OPCIÓN

Si se necesita un aumento tibial, debe encajarse en la bandeja de prueba antes de la impactación sobre el hueso.



27 *Aumento provisional encajado en la bandeja de prueba*

PRECAUCIÓN

Dado que las dimensiones ML y AP del aumento tibial de prueba de tamaño X son menores que las dimensiones ML y AP del aumento tibial de tamaño X del implante definitivo, el aumento de prueba debe utilizarse únicamente para comprobar el grosor final del implante (ref. de 02.07.10.3501 a 02.07.10.3506).

Medacta International

8.2 TIBIA CON OFFSET

Inserte el punzón en la bandeja de prueba y asegure la conexión deslizando el mecanismo de bloqueo hacia atrás con el destornillador.

Encaje el offset de prueba validado previamente en la quilla tibial y reproduzca el ángulo validado alineando la marca de reloj de sol del acoplador de offset con la línea marcada en la quilla tibial.

En la quilla de prueba, la marca de indicación se encuentra en el lado medial de la bandeja izquierda y en el lado lateral de la bandeja derecha.



29 *Marca de indicación en la quilla de prueba*

A continuación, fije el ángulo de offset utilizando el tornillo integrado en la quilla de prueba.



30 *Fijación del ángulo con el tornillo integrado*

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el ángulo de offset no se altere durante el atornillado.

Finalmente, enrosque el vástago de extensión validado en el offset de prueba.



31 *Vástago de extensión sobre el offset de prueba*

Enrosque el mango impactador en el punzón e impacte el conjunto sobre el hueso tibial utilizando el martillo deslizante.

OPCIÓN

Si se necesita un aumento tibial, debe encajarse en la bandeja de prueba antes de la impactación sobre el hueso.



32 *Impactación del conjunto con aumento provisional*

PRECAUCIÓN

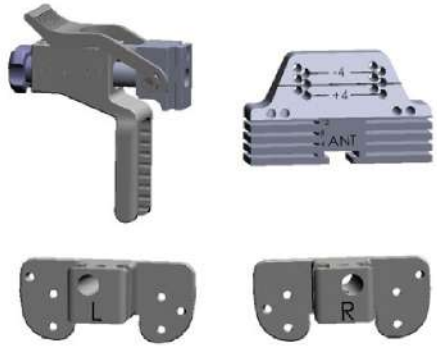
Dado que las dimensiones ML y AP del aumento tibial de prueba de tamaño X son menores que las del aumento definitivo del mismo tamaño, el aumento de prueba debe utilizarse únicamente para comprobar el grosor final del implante (ref. de 02.07.10.3501 a 02.07.10.3506).

Medacta International

9. RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

El sistema de corte distal femoral consta de:

- Posicionador micrométrico de corte distal **(1)**
- Bloque de corte distal **(2)**
- Posicionador de corte distal (izquierdo/derecho) **(3)**



33 *Sistema de corte distal femoral*

Abra el canal intramedular utilizando la broca de 9 mm montada en un motor. Conecte la fresa guía segura de 9 mm al mango en T dedicado y frese manualmente el canal intramedular femoral.

Hay disponibles distintos diámetros de fresa para lograr la mayor estabilidad en el canal.



34 *Fresado manual del canal intramedular femoral*

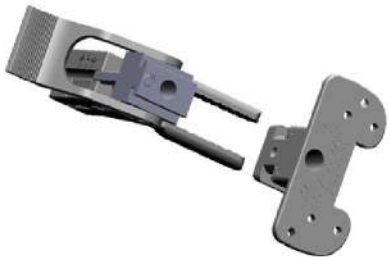
> **NOTA**
> En cada fresa hay grabadas distintas profundidades de fresado (65 mm, 105 mm y 150 mm, con o sin offset). Alinee el marcador de profundidad con la resección distal existente para alcanzar correctamente la profundidad correspondiente.



35 *Profundidades de fresado grabadas en la fresa*

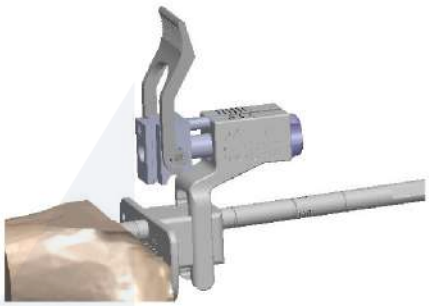
> **NOTA**
> El diámetro de la fresa y la profundidad de fresado determinan el tamaño del vástago de extensión que se implantará.

Deslice el posicionador micrométrico de corte distal sobre el posicionador de corte distal del lado correcto (izquierdo o derecho). Una vez montado sobre la fresa, para una rodilla derecha la «R» debe quedar derecha; para una rodilla izquierda, la «L» debe quedar derecha.



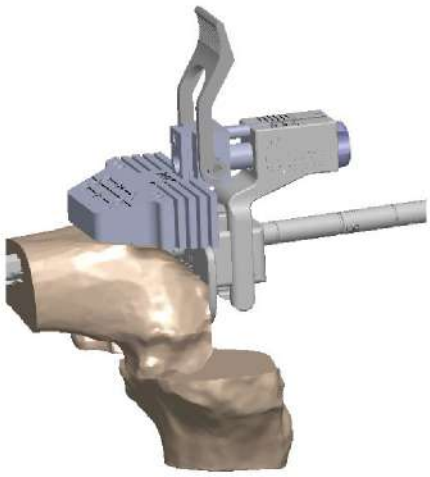
36 *Montaje del posicionador micrométrico*

A continuación, deslice el conjunto sobre la fresa. Este sistema establece el corte distal con 6° de inclinación respecto al eje intramedular.



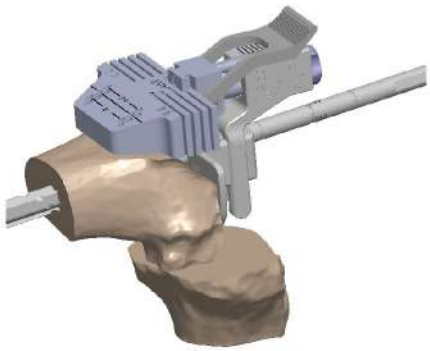
37 *Conjunto deslizado sobre la fresa (corte a 6°)*

Deslice el bloque de corte distal sobre la placa situada en el posicionador micrométrico de corte distal.



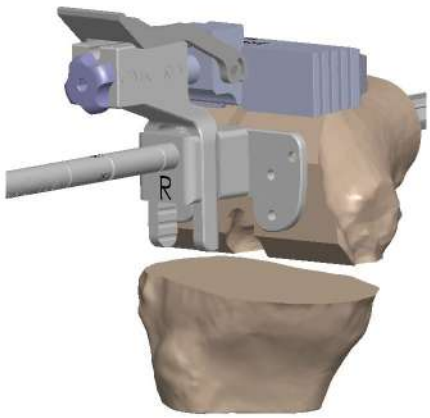
38 *Bloque de corte distal sobre la placa del posicionador*

Asegure la conexión cerrando la palanca del posicionador micrométrico de corte distal.



39 *Cierre de la palanca para asegurar la conexión*

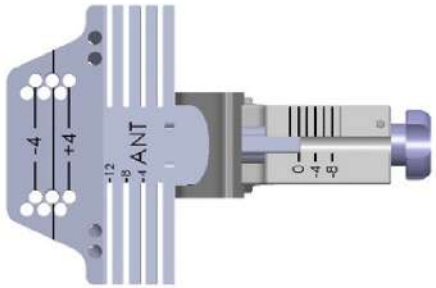
Ajuste la posición del bloque de corte distal mediante el tornillo micrométrico. Al girar el tornillo en sentido horario, el bloque de corte distal se desplaza más distal.



40 *Ajuste de la posición con el tornillo micrométrico*

Las posiciones disponibles permitidas por el tornillo micrométrico van de +2 mm a −10 mm (línea azul).

El corte distal estándar se planifica a 0 mm cuando el tornillo micrométrico está en la posición 0. Orificios adicionales permiten una corrección de +2, +4 mm o −2, −4, −6 mm (línea verde).



41 *Posiciones disponibles (+2 a −10 mm) y orificios de corrección*

Una vez que la posición de la guía de corte distal se considere satisfactoria, fije el bloque mediante dos pines paralelos en la fila marcada.

Desbloquee la palanca y retire el posicionador micrométrico de corte distal, el posicionador de corte distal de 6° y, por último, la fresa con el mango en T.

A continuación, realice todos los cortes según lo planificado.

Medacta International

10. AUMENTOS FEMORALES DISTALES (OPCIÓN)

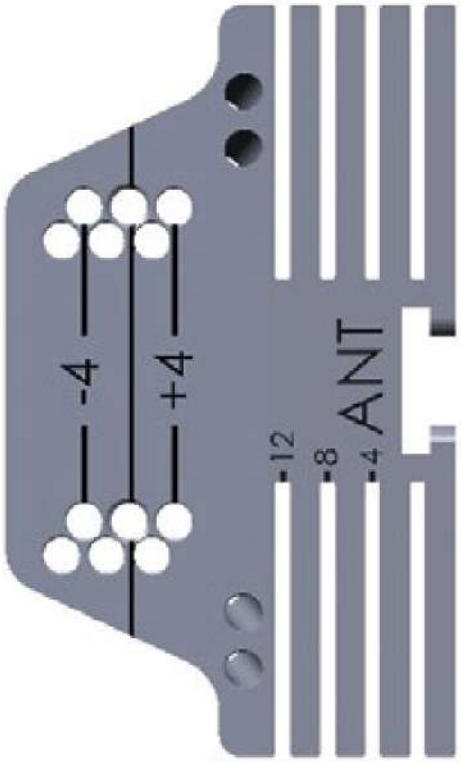
En caso de pérdida ósea, pueden insertarse aumentos metálicos específicos en los cóndilos distales, ya sea en el lado medial o lateral, o en ambos.

La siguiente tabla resume los aumentos femorales distales disponibles.

GROSOR DEL AUMENTO FEMORAL DISTAL (mm)	TAMAÑO
4	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
8	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
12	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

El corte correspondiente puede realizarse a través de las ranuras dedicadas del bloque de corte distal.

Estos aumentos deben montarse posteriormente en el bloque de corte 4in1 y en el componente femoral de prueba para mantener la misma posición de la línea articular.



42 *Bloque de corte distal · aumentos distales de 4, 8 y 12 mm*

11. DEFINICIÓN DEL TAMAÑO FEMORAL

Utilizando las plantillas femorales, verifique el tamaño del componente femoral definido durante la planificación preoperatoria.

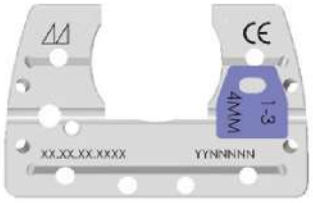
> **OPCIÓN**
> Puede realizarse una comprobación adicional del tamaño femoral superponiendo el fémur de prueba sobre el fémur resecado.

12. POSICIONAMIENTO DE LA GUÍA FEMORAL 4IN1

Seleccione el bloque de corte femoral 4in1 del tamaño apropiado.

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento distal, conecte el aumento provisional a la parte posterior del bloque de corte 4in1 antes de posicionarlo sobre el hueso.



43 *Aumento provisional conectado al bloque 4in1*

Enrosque el casquillo orientado a 6° en el bloque de corte 4in1 según el lado operatorio (izquierdo o derecho).



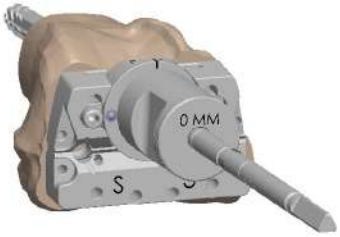
44 *Casquillo de 6° enroscado en el bloque 4in1*

Los casquillos con 8 mm de diámetro interno trabajan sobre la fresa y están diseñados para utilizarse como centralizadores al ajustar el offset en el fémur. Estos casquillos están disponibles para el fémur en dos versiones: neutro (0 mm) y con offset de 3 mm.

NOTA

El bloque de corte 4in1 tiene la misma dimensión mediolateral que el componente femoral del tamaño correspondiente.

Deslice el casquillo neutro de 0 mm sobre la fresa. Si el nivel del corte anterior está correctamente alineado y el bloque de corte 4in1 cubre adecuadamente la resección distal, no se necesita offset.



45 *Casquillo neutro de 0 mm sobre la fresa*

Si se necesita un offset femoral, sustituya el casquillo neutro de 0 mm por el casquillo con offset de 3 mm y gire el bloque de corte 4in1 hasta obtener la posición anteroposterior y mediolateral deseada.

Lea el ángulo con referencia a la línea de referencia en el centro del bloque de corte 4in1. Cada marca del casquillo corresponde a un ángulo de 20°. En el ejemplo, el ángulo está fijado en 180°.



46 *Referencia del ángulo de offset*

PRECAUCIÓN

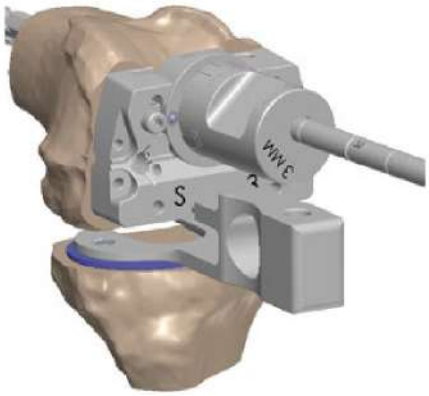
El offset de 5 mm no está permitido para el fémur.

NOTA

La rotación femoral puede comprobarse con respecto al eje transepicondíleo.

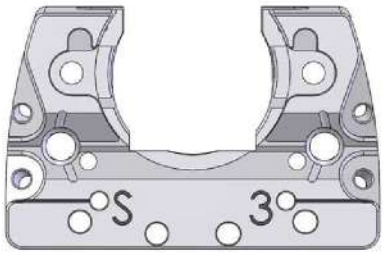
OPCIÓN

Al implantar GMK Revision o GMK Hinge en un caso primario, la rotación femoral y el espacio en flexión pueden comprobarse mediante la guía rotacional suministrada y los espaciadores tibiales azules. En tal caso, el corte tibial proximal debe realizarse primero. El espacio tibial de 10 mm se obtiene con la guía rotacional más el espaciador azul de 10 mm encajados juntos. Para simular insertos más gruesos, hay disponibles espaciadores adicionales de 12 a 26 mm.



47 *Guía rotacional con el espaciador tibial azul*

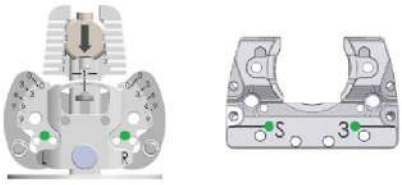
Cuando el offset y la rotación femoral estén correctamente ajustados, fije la guía femoral 4in1 con al menos dos pines laterales. Hay múltiples opciones disponibles para fijar la guía (puntos verdes).



48 *Fijación de la guía 4in1 con pines laterales*

OPCIÓN

Los bloques de corte 4in1 de revisión 02.07.10.8151-8156 tienen dos orificios adicionales marcados con una línea negra (puntos verdes) que garantizan la compatibilidad con el medidor femoral de referencia posterior de GMK Sphere y GMK Primary (ref. 02.07.10.9999).



49 *Orificios adicionales marcados con línea negra*

PRECAUCIÓN

Si hay aumentos distales colocados, es posible que algunos orificios para pines o tornillos no estén disponibles. En tal caso, utilice orificios de fijación alternativos.

NOTA

El offset validado debe reproducirse posteriormente en el componente femoral de prueba.

Medacta International

13. ACABADO DEL FÉMUR

Los casquillos con orificio interno de 15,5 mm están destinados a terminar la preparación del fémur, para crear espacio para el acoplador de offset y para la conexión del vástago, cuando sea necesario.

OPCIÓN

Cuando se necesita un acoplador de offset de 3 mm para corregir la colocación del fémur, debe crearse espacio para el componente utilizando la fresa de 15,5 mm. Inserte el casquillo neutro (0 mm) en el bloque de corte 4in1. Sujete firmemente el casquillo con dos dedos y frese con la fresa de 15,5 mm.



50 *Fresado con la fresa de 15,5 mm hasta el tope*

PRECAUCIÓN

GMK Revision y GMK Hinge tienen fresas femorales de 15,5 mm diferentes. La más larga debe utilizarse para GMK Hinge. Preste atención al nombre grabado en la fresa.



GMK Revision *GMK Hinge*

51 *Fresas de 15,5 mm: GMK Revision · GMK Hinge*

OPCIÓN

Si el canal intramedular se prepara con una fresa de 15 mm o menor, debe crearse espacio para el componente. Inserte el casquillo de 3 mm en el bloque de corte 4in1. Gire el casquillo hasta lograr el ángulo correcto. Sujete firmemente el casquillo con dos dedos y frese con la fresa de 15,5 mm.



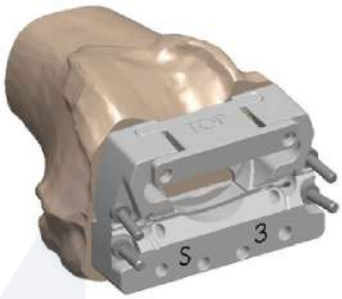
52 *Fresado con el casquillo de 3 mm hasta el tope*

PRECAUCIÓN

La rotación del casquillo de offset es importante en esta fase.

13.1 CORTES ANTERIOR, POSTERIOR Y CHAFLANES

Monte la cobertura superior en el bloque de corte 4in1 para ampliar el plano de resección anterior y aumentar así la estabilidad de la hoja de sierra.



53 *Cobertura superior montada en el bloque 4in1*

Monte la guía de hoja de sierra en el bloque de corte 4in1 para realizar los cortes anterior y posterior.

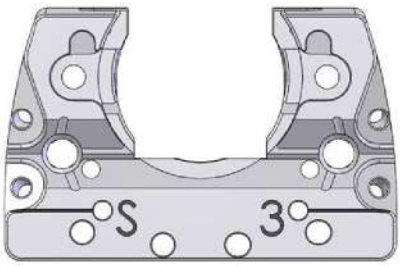


54 *Guía de hoja de sierra montada en el bloque 4in1*

A continuación, realice los chaflanes posterior y anterior a través de las ranuras dedicadas integradas en el bloque de corte 4in1.

Antes de retirar el bloque de corte 4in1, marque las referencias para posicionar más adelante la guía de corte del cajón. Hay dos opciones disponibles para marcar las referencias:

- Utilizar los orificios para pines previstos (puntos verdes)
- Marcar la posición mediolateral del bloque de corte (líneas negras)



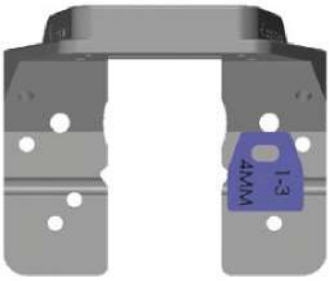
55 *Marcado de la dimensión mediolateral*

Finalmente, retire los pines de fijación y el bloque de corte 4in1.

13.2 PREPARACIÓN DEL CAJÓN FEMORAL

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento distal, conecte el aumento provisional a la parte posterior de la guía de corte del cajón antes de posicionarla sobre el hueso.



56 *Aumento provisional en la guía de corte del cajón*

OPCIÓN

Cuando falta gran parte de la corteza anterior, la guía de corte del cajón puede trabajar directamente sobre la fresa para encontrar la posición femoral correcta. Enrosque el casquillo orientado a 6° en la guía de corte del cajón e inserte el casquillo de offset apropiado. A continuación, deslice el conjunto sobre la fresa IM y gírelo para encontrar la posición femoral adecuada.



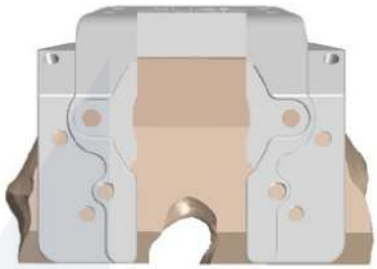
57 *Guía de corte del cajón trabajando sobre la fresa IM*

El grosor de la parte distal del bloque de corte femoral es el mismo que el grosor del implante definitivo (8 mm).



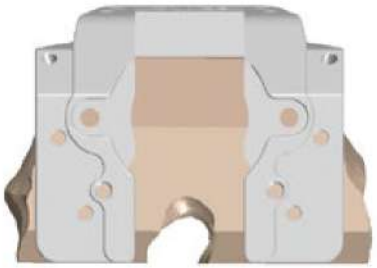
58 *Grosor de la parte distal: 8 mm*

Posicione la guía de corte del cajón según la referencia marcada previamente en la guía 4in1, ya sea cambiando los orificios de pines (puntos verdes) o mediante las marcas mediolaterales (líneas negras).



59 *Posicionamiento según la dimensión mediolateral*

Fije la guía de corte del cajón con al menos dos pines. Hay disponibles múltiples opciones de orificios para pines (puntos verdes).



60 *Fijación de la guía de corte del cajón con pines*

PRECAUCIÓN

Si hay aumentos distales colocados, es posible que algunos de los orificios distales para pines no estén disponibles para fijar la guía de corte del cajón. En tal caso, utilice orificios de fijación alternativos.



Ranuras de corte del cajón: GMK Hinge · GMK Revision

Realice el corte del cajón femoral utilizando el osteótomo suministrado o una sierra recíproca. La profundidad de corte está marcada en el osteótomo según el tamaño femoral.



61 *Corte del cajón femoral con el osteótomo*

PRECAUCIÓN

Para terminar la resección del cajón femoral, utilice la ranura más distal para GMK Revision y la ranura más proximal para GMK Hinge (figura 60).

Una vez realizado el corte del cajón, retire los pines y la guía de corte del cajón.

Medacta International

14. COMPONENTE FEMORAL DE PRUEBA

Enrosque el cajón de prueba de revisión (izquierdo o derecho) en el componente femoral de prueba (tornillo integrado).



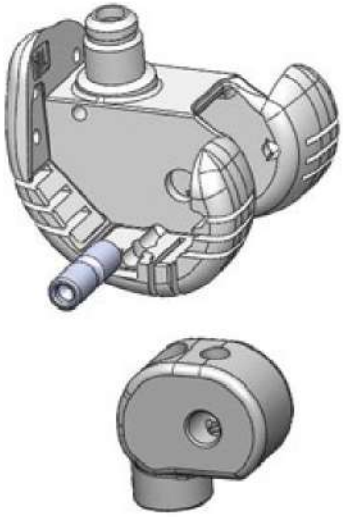
62 *Cajón de prueba con tornillo integrado*

OPCIÓN

Al implantar el componente femoral posteroestabilizado, aplique también el eje de posteroestabilización en el componente de prueba.

NOTA

Para GMK Hinge, el cajón femoral ya está integrado en el fémur de prueba. Además, la bisagra de prueba debe montarse ahora con el fémur de prueba. Si aún no está montada, siga los pasos que se muestran en la figura.



63 *Montaje de la bisagra de prueba (pasos 1 y 2)*

14.1 FÉMUR SIN OFFSET

Enrosque el vástago de extensión de prueba del tamaño correcto en el cajón de prueba.



64 *Vástago de extensión de prueba enroscado*

OPCIÓN

Si se necesita un aumento distal, conecte el aumento provisional validado al lado correcto del componente femoral de prueba, medial o lateral.



65 *Aumento provisional conectado al fémur de prueba*

Posicione el conjunto sobre el fémur utilizando el martillo deslizante y el impactador femoral.



66 *Posicionamiento del conjunto sobre el fémur*

PRECAUCIÓN

En caso de pinzamiento entre el cajón de prueba y el borde interno del cóndilo medial durante la inserción del implante femoral de prueba, agrande el lado medial del cajón femoral utilizando un osteótomo.

14.2 FÉMUR CON OFFSET

Antes de impactar el componente femoral de prueba, debe reproducirse el offset validado previamente.

PRECAUCIÓN

El offset de 5 mm no está permitido para el fémur.

Encaje el offset de prueba validado en el cajón femoral y reproduzca el ángulo validado alineando las marcas de ángulo del acoplador de offset con la línea marcada en el cajón femoral.

La marca de indicación del cajón femoral se encuentra en el lado lateral en un fémur izquierdo y en el lado medial en un fémur derecho. En el ejemplo, el ángulo está fijado en 180°.



67 *Marca de indicación en el cajón femoral*

A continuación, fije el ángulo de offset mediante el tornillo integrado en el cajón de prueba.



68 *Fijación del ángulo con el tornillo integrado*

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el ángulo de offset no se altere durante el atornillado.

Finalmente, enrosque el vástago de extensión validado en el offset de prueba.



69 *Vástago de extensión sobre el offset de prueba*

OPCIÓN

Si es necesario un aumento distal, debe montarse en el componente femoral de prueba antes de impactarlo sobre el hueso.



70 *Aumento distal montado en el componente de prueba*

Finalmente, posicione el conjunto sobre el fémur utilizando el martillo deslizante y el impactador femoral.



71 *Posicionamiento del conjunto sobre el fémur*

PRECAUCIÓN

En caso de pinzamiento entre el cajón de prueba y el borde interno del cóndilo medial durante la inserción del componente femoral de prueba, agrande el lado medial del cajón femoral utilizando un osteótomo.

15. AUMENTOS FEMORALES POSTERIORES (OPCIÓN)

En caso de pérdida ósea, pueden montarse aumentos metálicos específicos en los cóndilos posteriores, ya sea en el lado medial o lateral, o en ambos. La siguiente tabla resume los aumentos femorales posteriores disponibles.

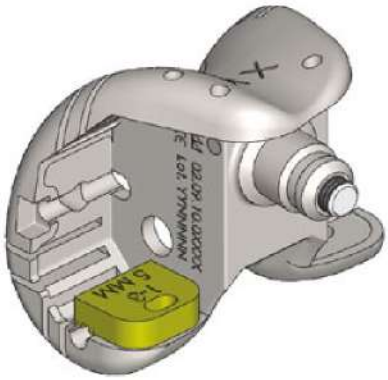
GROSOR DEL AUMENTO POSTERIOR (mm)	TAMAÑO
5	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
10	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

Los cortes para los aumentos posteriores pueden realizarse a través de las ranuras dedicadas del componente femoral de prueba, antes de colocar los aumentos de prueba en el fémur de prueba.



72 *Aumentos posteriores de 5 y 10 mm*

Si es necesario, retire el componente femoral de prueba y conecte el aumento posterior provisional a él. A continuación, reposicione el componente sobre el fémur.



73 *Aumento posterior provisional en el componente de prueba*

PRECAUCIÓN

Para conocer todas las posibilidades de combinación, consulte el apartado **21. Selección de los componentes protésicos — Correspondencia de tamaños**.

16. PATELA

Si la planificación preoperatoria o la evidencia clínica intraoperatoria llevan al reemplazo de la patela (inset o de recubrimiento), consulte la técnica quirúrgica descrita a continuación.

16.1 PATELA DE RECUBRIMIENTO

Inserte las guías de resección patelar en la pinza patelar. Tras liberar cuidadosamente la periferia de la patela, posicione las guías de resección al nivel de resección apropiado, con ayuda del palpador patelar montado en una ranura de la guía de resección. El palpador debe estar en contacto con la parte superior de la cúpula patelar y permitir un corte fijo de 10 mm.

A continuación, cierre el mango de la pinza hasta que haya contacto entre las guías de resección y el hueso patelar, y bloquee la pinza con el botón previsto.



74 *Pinza patelar con botón de bloqueo*

PRECAUCIÓN

Compruebe que queden al menos 13 mm de hueso después de la resección. Al revisar una patela de recubrimiento, simplemente refresque el corte existente y proceda directamente con la fase de perforación.

Realice la resección patelar a través de las ranuras de las guías de resección.

OPCIÓN

El tamaño de la patela puede medirse con plantillas dedicadas.

Abra la pinza patelar, retire las dos guías de resección y posicione la mordaza de púas y la guía de perforación.



75 *Mordaza de púas y guía de perforación*

Para posicionar correctamente el componente patelar, su pivote único debe situarse en la faceta lateral de la patela y los otros dos pivotes en la faceta medial una vez colocada la patela, es decir, no luxada.

Aplique la guía de perforación sobre la superficie resecada de la patela y perfore los tres orificios con la broca de pivotes patelares.

Presurice la patela de recubrimiento de prueba del tamaño apropiado, reduzca la patela y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.

16.2 PATELA INSET

Elija el tamaño de la patela utilizando las diferentes guías de fresado o el juego de plantillas dedicado.

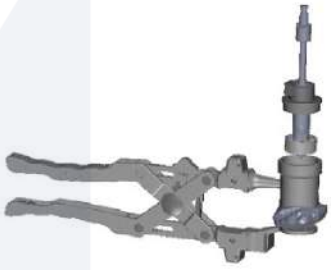
Monte la guía de fresado del tamaño elegido y la mordaza de púas en la pinza patelar.

Para montar la fresa del tamaño adecuado en el portafresas, tire hacia arriba del mecanismo de bloqueo del portafresas, inserte la fresa, gírela 90° y suelte el mecanismo de bloqueo, asegurándose de que la fresa quede firmemente fijada.



76 *Montaje de la fresa en el portafresas (pasos 1-3)*

Inserte la fresa en la guía de fresado y perfore hasta que el medidor de profundidad toque la guía de fresado.



77 *Fresado hasta que el medidor toque la guía*

PRECAUCIÓN

El orificio debe ser lo bastante superficial para dejar un grosor de pared mínimo de 13 mm. Al revisar una patela inset, estime el tamaño de la fresa según el tamaño de la patela anterior y cree un orificio nuevo alcanzando aproximadamente la misma profundidad.

Presurice la patela inset de prueba del tamaño apropiado, reduzca la patela y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.

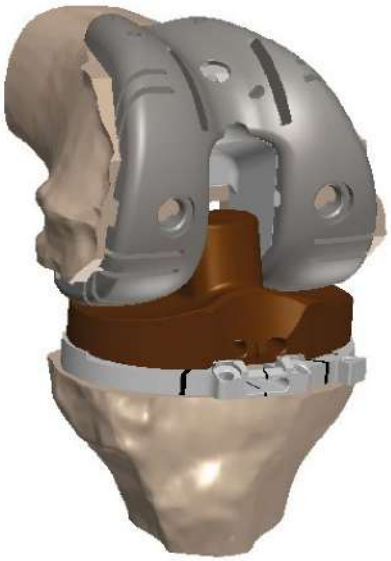
17. EVALUACIÓN DEL IMPLANTE DE PRUEBA

17.1 GMK REVISION

OPCIÓN

Al implantar el fémur posteroestabilizado, aplique el eje de posteroestabilización en el fémur de prueba. Si se utiliza un inserto posteroestabilizado, monte el pivote PS de prueba en el inserto tibial de prueba.

Posicione el inserto de prueba adecuado (Semi-Constrained, posteroestabilizado o Ultra Congruent) del tamaño y grosor apropiados en la bandeja de prueba.



78 *Inserto de prueba posicionado en la bandeja*

Una vez colocados los componentes de prueba, reduzca la patela y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.

17.2 GMK HINGE

Posicione el inserto de prueba del tamaño y grosor apropiados en la bandeja de prueba.



79 *Inserto de prueba GMK Hinge en la bandeja*

A continuación, flexione la articulación de la rodilla a 90°. Reduzca la articulación y gire el eslabón de bisagra de prueba dentro del inserto de prueba. Inserte la extensión del poste de bisagra de prueba de la longitud apropiada en el poste de bisagra de prueba y atorníllela al punzón tibial con el destornillador de 3,5 mm.



80 *Atornillado de la extensión del poste de bisagra*

NOTA

La longitud de la extensión del poste de bisagra de prueba debe coincidir con el grosor del inserto de prueba.

Una vez colocados los componentes de prueba, reduzca la patela y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.

18. MONTAJE FINAL DEL IMPLANTE TIBIAL

PRECAUCIÓN

Antes de montar el implante definitivo, verifique que todas las superficies de conexión (roscadas y cónicas) estén limpias y secas. Se recomienda ponerse un par de guantes quirúrgicos nuevos para montar el implante definitivo. Tenga cuidado de no dañar las superficies articulares durante el montaje.

18.1 TIBIA SIN OFFSET

El sistema de montaje incluye:

- Base para montaje del implante **(1)**
- Martillo de montaje **(2)**
- Casquillo para impactación tibial **(3)**
- Llave dinamométrica de 6 N·m **(4)**
- Destornillador manual **(5)**



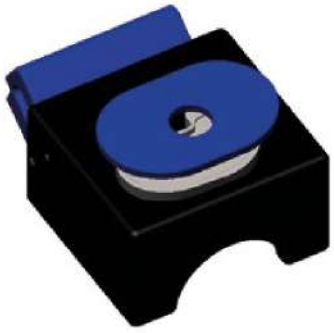
81 *Sistema de montaje del implante*

Posicione la bandeja tibial definitiva en las ranuras dedicadas de la base para montaje del implante **(A)**. Coloque el casquillo para impactación tibial sobre la bandeja tibial **(B)**, manténgalo en posición y gire el conjunto boca abajo.



82 *Bandeja tibial (A) y casquillo de impactación (B)*

Posicione el vástago de extensión validado sobre el cono del implante e impacte el vástago con el martillo de montaje.



83 *Impactación del vástago con el martillo de montaje*

PRECAUCIÓN

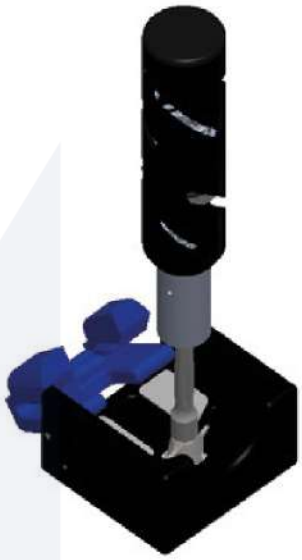
Durante la impactación, asegúrese de utilizar el lado más estable de la mesa quirúrgica. Pida a un asistente que sujete firmemente la base mientras se monta el implante **(C)**.



NOTA

Tenga en cuenta el ruido generado por el golpe de impactación.

Gire la base 90° con el implante tibial colocado y apriete el tornillo de fijación del acoplador con la llave dinamométrica de 6 N·m.



84 *Apriete del tornillo con la llave de 6 N·m*

NOTA

El tornillo viene envasado con el vástago de extensión.

PRECAUCIÓN

Cuando se alcanza el par correcto, el destornillador hace clic. Retire el implante montado de la base.

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento tibial, posicione el aumento sobre la bandeja tibial y fíjelo con los tornillos suministrados utilizando el destornillador manual. La fijación final al hueso se obtiene mediante el cemento.



85 *Fijación del aumento con el destornillador manual*

OPCIÓN · SOLO AUMENTOS CEMENTADOS

Aplique el cemento óseo bajo la bandeja tibial, posicione el aumento sobre el componente tibial y presione el aumento para que el cemento salga por la interfaz. Luego aplique cemento también bajo los aumentos. El cemento debe verterse sobre los componentes metálicos inmediatamente después del mezclado: por esta razón, debe utilizarse una preparación fresca de cemento para las interfaces metal/hueso. La fijación final entre el aumento y la bandeja tibial, así como entre el aumento tibial y el hueso, se obtiene mediante el cemento.

Finalmente, impacte los componentes protésicos sobre la tibia y limpie cuidadosamente el cemento extruido del hueso, asegurándose de que no quede cemento en la superficie articular.

18.2 TIBIA CON OFFSET (OPCIÓN DE 3 O 5 MM)

PRECAUCIÓN

Si se utilizan tanto un offset tibial como aumentos tibiales, es obligatorio montar el offset definitivo y el vástago de extensión antes que los aumentos.

El sistema de montaje incluye:

- Base para montaje del implante **(1)**
- Martillo de montaje **(2)**
- Casquillo para impactación tibial **(3)**
- Llave dinamométrica de 6 N·m **(4)**
- Llave dinamométrica de 12 N·m **(5)**
- Destornillador manual **(6)**
- Referencia de offset tibial **(7)**
- Portaoffset **(8)**



86 *Sistema de montaje para tibia con offset*

Inserte el acoplador de offset en el portaoffset correspondiente (3 o 5 mm).



87 *Acoplador de offset en el portaoffset*

Posicione la referencia de offset tibial sobre el componente tibial definitivo. Las aletas tibiales permiten una sola orientación. A continuación, inserte el portaoffset montado con el offset en la referencia de offset tibial.



88 *Portaoffset insertado en la referencia de offset tibial*

PRECAUCIÓN

No deje caer el portaoffset sobre el cono del implante; esto evitará cualquier acoplamiento prematuro del offset.

Gire el pomo para reproducir el ángulo de offset validado previamente. La ilustración muestra el ángulo de offset fijado en 80°. Impacte suavemente la parte superior del portaoffset para fijar la rotación del offset.



89 *Ángulo de offset reproducido (ejemplo: 80°)*

Retire el sistema de offset del componente tibial.

PRECAUCIÓN

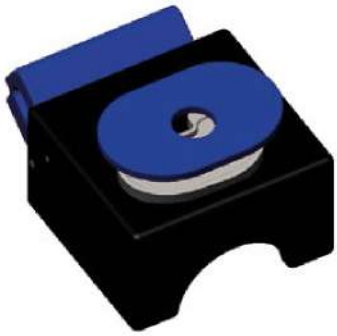
Tenga cuidado de no rayar el cono del offset al retirar el sistema de offset.

Posicione la bandeja tibial definitiva en las ranuras dedicadas de la base para montaje del implante **(A)**. Apoye el casquillo para impactación tibial sobre la bandeja tibial **(B)**, manténgalo en posición y gire el conjunto boca abajo.



90 *Bandeja tibial (A) y casquillo (B) en la base*

Enrosque el adaptador de offset para el martillo de montaje en el acoplador de offset. A continuación, impacte el acoplador de offset utilizando el martillo de montaje **(C)**.



91 *Impactación del acoplador con el adaptador (C)*

PRECAUCIÓN

Durante la impactación, utilice el lado más estable de la mesa quirúrgica. Pida a un asistente que sujete firmemente la base mientras se monta el implante **(C)**.



NOTA

Tenga en cuenta el ruido generado por el golpe de impactación.

Desenrosque el adaptador de offset para el martillo de montaje. Gire la base 90° con el implante tibial colocado y retire el casquillo. Apriete el tornillo de fijación del acoplador de offset con la llave dinamométrica de 6 N·m.



92 *Apriete del tornillo del acoplador (6 N·m)*

NOTA

El tornillo viene envasado con el vástago de extensión.

PRECAUCIÓN

Cuando se alcanza el par correcto, el destornillador hace clic.

Gire de nuevo la base 90° con el implante tibial colocado e inserte el casquillo entre la superficie del implante y la mesa. Enrosque el vástago de extensión en el acoplador de offset y apriete con la llave dinamométrica de 12 N·m.



93 *Apriete del vástago con la llave de 12 N·m*

PRECAUCIÓN

Cuando se alcanza el par correcto, el destornillador hace clic. Retire el implante montado de la base.

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento tibial, posicione el aumento sobre la bandeja tibial y fíjelo con los tornillos suministrados y el destornillador manual. La fijación final al hueso se obtiene mediante el cemento.



94 *Fijación del aumento con los tornillos suministrados*

OPCIÓN · SOLO AUMENTOS CEMENTADOS

Aplique el cemento óseo bajo la bandeja tibial, posicione el aumento sobre el componente tibial y presione el aumento para que el cemento salga por la interfaz. Luego aplique cemento también bajo los aumentos. El cemento debe verterse sobre los componentes metálicos inmediatamente después del mezclado: utilice una preparación fresca de cemento para las interfaces metal/hueso. La fijación final entre los aumentos y la bandeja tibial, así como entre el aumento tibial y el hueso, se obtiene mediante el cemento.

Finalmente, impacte los componentes protésicos sobre la tibia y limpie cuidadosamente el cemento extruido del hueso, asegurándose de que no quede cemento en la superficie articular.

19. MONTAJE FINAL DEL IMPLANTE FEMORAL

19.1 FÉMUR SIN OFFSET

PRECAUCIÓN

Si van a utilizarse aumentos femorales, es obligatorio montar el vástago de extensión antes que los aumentos.

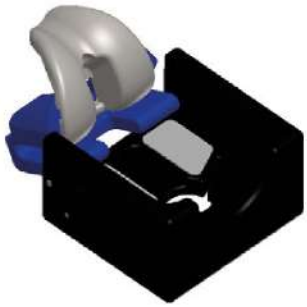
El sistema de montaje incluye:

- Base para montaje del implante **(1)**
- Martillo de montaje **(2)**
- Llave dinamométrica de 6 N·m **(3)**
- Destornillador manual **(4)**



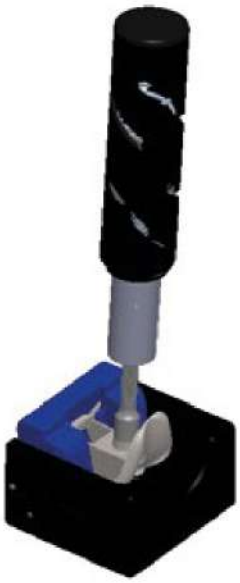
95 *Sistema de montaje del implante femoral*

Abra la parte móvil azul de la base e inserte los cóndilos posteriores del componente femoral definitivo en las ranuras dedicadas; a continuación, cierre el conjunto hacia la base.



96 *Cóndilos posteriores insertados en la base*

Posicione el vástago de extensión validado sobre el cono del implante e impacte el vástago utilizando el martillo de montaje.



97 *Impactación del vástago con el martillo de montaje*

PRECAUCIÓN

Durante la impactación, utilice el lado más estable de la mesa quirúrgica. Pida a un asistente que sujete firmemente la base mientras se monta el implante **(C)**.



NOTA

Tenga en cuenta el ruido generado por el golpe de impactación.

Gire la base 90° con el implante femoral colocado y apriete el tornillo de fijación del vástago con la llave dinamométrica de 6 N·m.



98 *Apriete del tornillo de fijación (6 N·m)*

NOTA

El tornillo viene envasado con el vástago de extensión.

PRECAUCIÓN

Cuando se alcanza el par correcto, el destornillador hace clic. Retire el implante montado de la base.

OPCIÓN

Si se necesitan aumentos femorales, los aumentos posteriores deben posicionarse primero. Posicione el aumento posterior con su tornillo, envasado con el propio aumento, sobre el cóndilo posterior del implante. Enganche el tornillo con el destornillador hexagonal de cabeza esférica suministrado y apriete la conexión con el destornillador manual. Una vez colocados todos los aumentos posteriores, posicione el aumento distal con su tornillo sobre el cóndilo distal del implante y enganche el tornillo con el destornillador manual.



99 *Fijación de los aumentos femorales con sus tornillos*

Finalmente, impacte los componentes protésicos sobre el fémur y limpie cuidadosamente el cemento extruido del hueso, asegurándose de que no quede cemento en la superficie articular.

OPCIÓN · SOLO GMK HINGE

Al implantar GMK Hinge, el casquillo de polietileno está inicialmente suelto para permitir la fijación del tornillo del vástago de extensión. Antes de impactar el componente femoral sobre el hueso, encaje el casquillo de polietileno de la bisagra en la escotadura intercondílea girando hacia arriba el poste de la bisagra **(A)**.



100 *Encaje del casquillo de polietileno (A)*

Encaje la protección suministrada en el mecanismo de bisagra para evitar la intrusión de cemento en el mecanismo.



101 *Protección encajada en el mecanismo de bisagra*

Finalmente, posicione el conjunto sobre el fémur utilizando el martillo deslizante y el impactador femoral.

Una vez que el cemento haya curado y endurecido adecuadamente, puede retirarse la protección de la bisagra.

Medacta International

19.2 FÉMUR CON OFFSET (OPCIÓN DE 3 MM)

PRECAUCIÓN

El offset de 5 mm no está permitido para el fémur.

PRECAUCIÓN

Si se utilizan tanto un acoplador de offset femoral como aumentos femorales, es obligatorio montar el offset definitivo y el vástago de extensión antes que los aumentos.

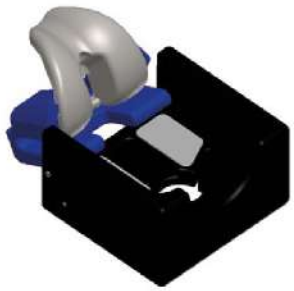
El sistema de montaje incluye:

- Base para montaje del implante **(1)**
- Martillo de montaje **(2)**
- Llave dinamométrica de 6 N·m **(3)**
- Limitador de par de 12 N·m **(4)**
- Destornillador manual **(5)**
- Referencia de offset femoral (izquierda o derecha) **(6, 7)**
- Portaoffset **(8)**



102 *Sistema de montaje para fémur con offset*

Abra la parte móvil azul de la base e inserte los cóndilos posteriores del componente femoral definitivo en las ranuras dedicadas; cierre el conjunto hacia la base.



103 *Cóndilos posteriores insertados en la base*

Inserte el acoplador de offset en el portaoffset correspondiente (3 mm).



104 *Acoplador de offset en el portaoffset*

Posicione la referencia de offset femoral sobre el componente femoral definitivo. El cajón femoral solo permite una orientación. A continuación, inserte el adaptador de offset montado con el offset en la referencia de offset femoral.



105 *Referencia de offset femoral sobre el componente*

PRECAUCIÓN

No deje caer el portaoffset sobre el cono del implante; esto evitará cualquier acoplamiento prematuro del offset.

Gire el pomo para reproducir el ángulo de offset validado previamente. La ilustración muestra el ángulo fijado en 180°. Impacte suavemente la parte superior del portaoffset para fijar la rotación del offset.



106 *Ángulo de offset reproducido (ejemplo: 180°)*

Retire el sistema de offset del componente femoral.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no rayar el cono del offset al retirar el sistema de offset.

Enrosque el adaptador de offset para el martillo de montaje en el offset y, a continuación, impacte el acoplador de offset utilizando el martillo de montaje.



107 *Impactación del acoplador con el adaptador*

PRECAUCIÓN

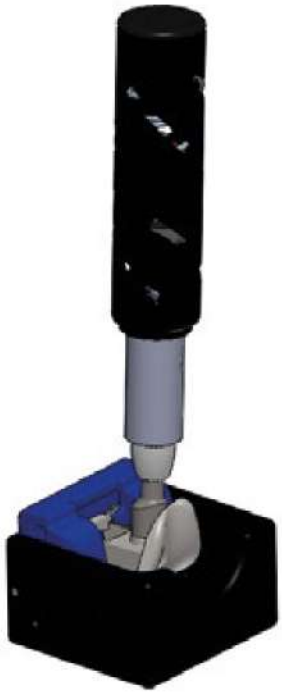
Durante la impactación, utilice el lado más estable de la mesa quirúrgica. Pida a un asistente que sujete firmemente la base **(C)**.



NOTA

Tenga en cuenta el ruido generado por el golpe de impactación.

Desenrosque el adaptador de offset para el martillo de montaje. Gire la base 90° con el implante femoral colocado y apriete el tornillo de fijación del acoplador de offset con la llave dinamométrica de 6 N·m.



108 *Apriete del tornillo del acoplador (6 N·m)*

NOTA

El tornillo viene envasado con el vástago de extensión. Cuando se alcanza el par correcto, el destornillador hace clic.



109 *Apriete del tornillo de fijación del acoplador*

Gire la base 90° con el implante colocado. Enrosque el vástago de extensión validado en la rosca del offset y apriete el vástago de extensión sobre el acoplador de offset con la llave dinamométrica de 12 N·m.



110 *Apriete del vástago con la llave de 12 N·m*

PRECAUCIÓN

Cuando se alcanza el par correcto, el destornillador hace clic.

OPCIÓN

Si se necesitan aumentos femorales, los aumentos posteriores deben posicionarse primero. Posicione el aumento posterior con su tornillo sobre el cóndilo posterior del implante; enganche el tornillo con el destornillador hexagonal de cabeza esférica y apriete con el destornillador manual. Una vez colocados todos los aumentos posteriores, posicione el aumento distal con su tornillo sobre el cóndilo distal y enganche el tornillo con el destornillador manual.



111 *Fijación de los aumentos femorales*

Finalmente, impacte los componentes protésicos sobre el fémur y limpie cuidadosamente el cemento extruido del hueso, asegurándose de que no quede cemento en la superficie articular.

OPCIÓN · SOLO GMK HINGE

Al implantar GMK Hinge, el casquillo de polietileno está inicialmente suelto para permitir la fijación del tornillo del vástago de extensión. Antes de impactar el componente femoral sobre el hueso, encaje el casquillo de polietileno de la bisagra en la escotadura intercondílea girando hacia arriba el poste de la bisagra **(A)**.



112 *Encaje del casquillo de polietileno (A)*

Encaje la protección suministrada en el mecanismo de bisagra para evitar la intrusión de cemento en la interfaz femoral/eslabón.



113 *Protección encajada en el mecanismo de bisagra*

Finalmente, posicione el conjunto sobre el fémur utilizando el martillo deslizante y el impactador femoral.

Una vez que el cemento haya curado y endurecido adecuadamente, puede retirarse la protección de la bisagra.

Medacta International

20. IMPLANTACIÓN FINAL

PRECAUCIÓN

Al implantar GMK Revision con insertos Semi-Constrained o prótesis GMK Hinge, es siempre obligatorio implantar un vástago de extensión tanto en el componente tibial como en el femoral.

Si es necesario, cemente el implante patelar utilizando la pinza y el presurizador suministrado.



114 *Cementación de la patela con la pinza y el presurizador*

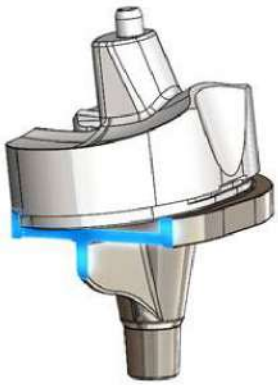
20.1 GMK REVISION

Una vez cementados al hueso los componentes femoral y tibial, coloque el inserto de polietileno definitivo en la bandeja tibial.

Para verificar la altura final del inserto, antes de implantar el inserto tibial definitivo puede posicionarse el inserto de prueba sobre la bandeja definitiva.

Coloque el inserto sobre la bandeja tibial siguiendo estos pasos:

1. Asegúrese de que la superficie metálica superior de la bandeja tibial esté perfectamente limpia y que no puedan interponerse pequeños restos entre la bandeja y el inserto durante el montaje.
2. Enganche los labios posteriores del inserto en la parte posterior de la bandeja tibial **(A)**.
3. Encaje la parte anterior del inserto ejerciendo presión manual sobre ella **(B)**.



115 *Colocación del inserto: labios posteriores (A) y encaje anterior (B)*

ADVERTENCIA

Por defecto, el inserto tibial de polietileno Semi-Constrained de GMK Revision se suministra con un pivote semiconstreñido de aleación de cobalto-cromo. El pivote semiconstreñido con recubrimiento SensiTiN se suministra por separado (ref. 02.07.SCPXX). Para los casos que requieran implantes con recubrimiento SensiTiN, asegúrese de disponer también del pivote con recubrimiento SensiTiN. Deseche el pivote contenido en el inserto tibial de polietileno y utilice el pivote con recubrimiento SensiTiN suministrado en envase separado.

ADVERTENCIA

Para los insertos Semi-Constrained, apriete el tornillo correspondiente con la llave dinamométrica de 6 N·m.



116 *Apriete del tornillo del inserto Semi-Constrained*

ADVERTENCIA

Al implantar un inserto posteroestabilizado, no utilice la llave dinamométrica de 6 N·m para fijar el tornillo del inserto: podría provocar la rotura del tornillo. Debe utilizarse el destornillador limitador de par de 3,5 N·m para garantizar el bloqueo óptimo del tornillo.

Con los componentes protésicos definitivos colocados, reduzca la patela y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.

Medacta International

20.2 GMK HINGE

Una vez cementados al hueso los componentes femoral y tibial, coloque el inserto de polietileno definitivo en la bandeja tibial. A continuación, flexione la rodilla a unos 90° y fije el tornillo anterior del inserto.

ADVERTENCIA

Por defecto, el inserto tibial de polietileno de GMK Hinge se suministra con una extensión de poste de aleación de cobalto-cromo. La extensión de poste con recubrimiento SensiTiN se suministra por separado (ref. 02.09.HEXX). Para los casos que requieran implantes con recubrimiento SensiTiN, asegúrese de disponer también de la extensión de poste con recubrimiento SensiTiN. Deseche la extensión de poste contenida en el inserto tibial de polietileno y utilice la extensión con recubrimiento SensiTiN suministrada en envase separado. No deseche los tornillos.

NOTA

El tornillo viene envasado con el inserto y una única medida sirve para todos los insertos.

ADVERTENCIA

Utilice la llave dinamométrica de 3 N·m para fijar el tornillo anterior del inserto.

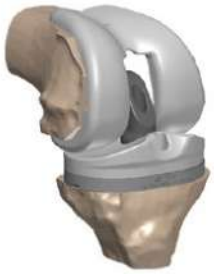


117 *Fijación del tornillo anterior del inserto (3 N·m)*

Inserte la extensión del poste de bisagra (denominada «yoke») en la bandeja tibial. El extremo cónico debe mirar hacia arriba. A continuación, reduzca el mecanismo bisagra-poste: no se requiere una gran distracción de la articulación.

NOTA

La extensión del poste de bisagra (yoke) viene envasada con el inserto y es específica del grosor del inserto.



118 *Extensión del poste de bisagra insertada (extremo cónico arriba)*

OPCIÓN

El destornillador 02.09.10.0003 puede utilizarse para acoplar la conexión de cono morse del mecanismo de bisagra. Inserte la punta del destornillador a través del mecanismo bisagra-poste **(A)** y gire el pomo superior hasta que el destornillador enganche firmemente la extensión del poste **(1B)**. Martillee suavemente el pomo hacia arriba para acoplar la conexión de cono morse entre el poste de bisagra y su extensión **(2B)**. Gire el pomo y retire el destornillador.



119 *Acoplamiento del cono morse (A · 1B · 2B)*

ADVERTENCIA

Acople la conexión entre el poste de bisagra y su extensión (yoke) apretando el tornillo suministrado con la llave dinamométrica de 6 N·m.



120 *Apriete del tornillo de la bisagra (6 N·m)*

NOTA

El tornillo viene envasado con el inserto y una única medida sirve para todos los insertos.

Con los componentes protésicos definitivos colocados, reduzca la patela y pruebe la rodilla en todo su rango de movimiento.

21. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PROTÉSICOS — CORRESPONDENCIA DE TAMAÑOS

✓ = combinación permitida · casilla vacía = combinación prohibida

21.1 GMK REVISION

Tanto el componente femoral como el tibial de GMK Revision están destinados únicamente a uso cementado.

> **PRECAUCIÓN**
> El componente femoral de GMK Revision (STD y PS) y el componente tibial deben implantarse siempre con un vástago de extensión.

Las bandejas tibiales fijas solo pueden combinarse con insertos tibiales fijos (UC, PS, SC) según la **Tabla 1**.

BANDEJA FIJA \ INSERTO FIJO (UC, PS, SC)	1	2	3	4	5	6
1/1+	✓					
2/2+		✓				
3/3+			✓			
T3i4/T3+i4				✓		
4/4+				✓		
T4i3/T4+i3			✓			
5/5+					✓	
6/6+						✓

* Tibia T3i4/T3+i4 = tibia tamaño 3 para inserto tamaño 4 · ** T4i3/T4+i3 = tibia tamaño 4 para inserto tamaño 3
*** Las bandejas tibiales fijas GMK tamaño X+ no están disponibles para GMK Revision

Tabla 1: combinaciones de bandejas tibiales GMK con insertos tibiales

Los insertos tibiales fijos UC solo pueden combinarse con componentes femorales de revisión STD. Un inserto UC fijo de tamaño X puede combinarse con fémures STD de tamaño X+1, X y X−n (**Tabla 2**).

INSERTO UC \ FÉMUR STD	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓				
2	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 2: correspondencia fémur STD de GMK Revision e insertos UC

Los insertos tibiales fijos PS solo pueden combinarse con componentes femorales de revisión PS. Un inserto PS fijo de tamaño X puede combinarse con fémures PS de tamaño X+1, X y X−n (**Tabla 3**).

INSERTO PS \ FÉMUR PS	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓				
2	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 3: correspondencia fémur PS de GMK Revision e insertos PS

Medacta International

Los insertos tibiales fijos SC (Semi-Constrained) solo pueden combinarse con componentes femorales de revisión PS. Un inserto SC fijo de tamaño X puede combinarse con fémures PS desde el tamaño X−2 hasta el X+1 (**Tabla 4**).

PRECAUCIÓN

Si se utiliza un inserto Semi-Constrained, es obligatorio implantar un vástago de extensión tanto en el componente tibial como en el femoral.

INSERTO SC \ FÉMUR PS	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓				
2	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓	✓		
4		✓	✓	✓	✓	
5			✓	✓	✓	✓
6				✓	✓	✓

Tabla 4: correspondencia fémur PS de GMK Revision e insertos SC

Las bandejas tibiales móviles solo pueden combinarse con insertos tibiales móviles. Una bandeja móvil de tamaño X puede combinarse con insertos móviles desde el tamaño X−2 hasta el X+1 (**Tabla 5**).

BANDEJA MÓVIL \ INSERTO MÓVIL	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓				
2	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓	✓		
4		✓	✓	✓	✓	
5			✓	✓	✓	✓
6				✓	✓	✓

Tabla 5: correspondencia de bandejas móviles e insertos móviles

NOTA

Los insertos móviles UC de tamaño X son compatibles con los fémures STD de acuerdo con las combinaciones de la Tabla 2. Los insertos móviles PS de tamaño X son compatibles con los fémures PS de acuerdo con las combinaciones de la Tabla 3.

Medacta International

21.2 GMK HINGE

Tanto el componente femoral como el tibial de GMK Hinge están destinados únicamente a uso cementado y deben implantarse siempre con un vástago de extensión.

Un inserto tibial GMK Hinge de tamaño X puede combinarse con la bandeja tibial Hinge del mismo tamaño X y con fémures Hinge de tamaño X−1, X y X+1 (**Tabla 6**).

INSERTO HINGE \ FÉMUR HINGE	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓				
2	✓	✓	✓			
3		✓	✓	✓		
4			✓	✓	✓	
5				✓	✓	✓
6					✓	✓

Tabla 6: correspondencia de insertos, bandejas y fémures GMK Hinge

NOTA

La bandeja tibial GMK Hinge y el inserto tibial GMK Hinge deben ser siempre del mismo tamaño.

21.3 REGLAS COMUNES · VÁSTAGOS Y AUMENTOS

Los acopladores de offset pueden combinarse con los vástagos de extensión según la **Tabla 7**.

ACOPLADOR DE OFFSET	FÉMUR	TIBIA
3 mm	✓	✓
5 mm		✓

Tabla 7: combinaciones de acopladores de offset

Los aumentos femorales posteriores y distales pueden combinarse en el mismo cóndilo según la **Tabla 8**.

POSTERIOR \ DISTAL	4 mm	8 mm	12 mm
5 mm	✓	✓	
10 mm	✓	✓	✓

Tabla 8: combinaciones de aumentos posteriores y distales en el mismo cóndilo

PRECAUCIÓN

Los aumentos femorales distales de 12 mm no pueden combinarse con aumentos posteriores de 5 mm en el mismo cóndilo. Los aumentos femorales (medial, lateral o ambos) deben implantarse siempre con un vástago de extensión femoral.

PRECAUCIÓN

Los aumentos, los acopladores de offset y los vástagos de extensión están fabricados en aleación de titanio (Ti6Al4V).

Los aumentos tibiales con fijación por tornillos solo pueden utilizarse con la bandeja tibial GMK Revision y la bandeja tibial GMK Hinge. Una bandeja tibial de revisión de tamaño X acepta un aumento tibial de tamaño X y X−1 (**Tabla 9**).

BANDEJA \ AUMENTO ATORNILLADO	0	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓					
2		✓	✓				
3			✓	✓			
T3i4*			✓	✓			
4				✓	✓		
T4i3*				✓	✓		
5					✓	✓	
6						✓	✓

Tabla 9: aumentos tibiales atornillados y bandejas GMK Revision / Hinge

PRECAUCIÓN

Los aumentos tibiales (medial, lateral o ambos) deben implantarse siempre con un vástago de extensión tibial.

No existen limitaciones para combinar vástagos de extensión y offsets con las bandejas tibiales GMK Fixed/Mobile y Revision.

Todos los tamaños del componente patelar son compatibles con todos los tamaños del componente femoral.

PRECAUCIÓN

Los vástagos de extensión tibiales primarios de 30 mm y 65 mm (ref. 02.07.F11030 / 02.07.F11065) NO pueden implantarse con aumentos tibiales, acopladores de offset, componentes femorales GMK Revision, bandejas tibiales GMK Primary/Revision con insertos Semi-Constrained ni componentes femorales/tibiales GMK Hinge.

21.4 REVISIÓN CON GMK PRIMARY Y GMK SPHERE

Los componentes GMK Primary y GMK Sphere también pueden utilizarse en combinación con vástagos, offsets y aumentos de GMK Revision en revisiones menos complejas.

PRECAUCIÓN

Para el uso correcto de los implantes GMK Sphere y GMK Primary, consulte las técnicas quirúrgicas correspondientes (ref. 99.26SPHERE.12 y 99.26PRIMARY.12) y sus indicaciones de uso.

Reglas de correspondencia (Tablas 10 a 14 del documento original):

- Las bandejas tibiales fijas GMK (X/X+) aceptan insertos tibiales fijos GMK Primary y Sphere según el mismo esquema de la **Tabla 1**, incluidas las bandejas especiales T3i4 y T4i3.
- Los insertos tibiales GMK Sphere deben combinarse con el componente femoral GMK Sphere del mismo tamaño.
- Los insertos tibiales fijos GMK Primary (STD, UC y PS) de tamaño X pueden combinarse con fémures GMK Primary según la matriz de compatibilidad del documento original (tamaños adyacentes).
- Los insertos móviles (STD y UC) deben combinarse con un componente femoral del mismo tamaño; las bandejas móviles GMK aceptan insertos móviles según la **Tabla 5**.
- Los aumentos tibiales cementados solo pueden utilizarse con las bandejas GMK Primary: deben fijarse a la bandeja con los cilindros de fijación y cemento óseo; no se permite cementar dos aumentos juntos. Una bandeja de tamaño X acepta aumentos de tamaño X y X−1.

PRECAUCIÓN

Los aumentos tibiales cementados deben implantarse siempre con un vástago de extensión tibial.

Medacta International

22. ANEXO 1 · TÉCNICA CROSSOVER

PRECAUCIÓN

Esta técnica puede utilizarse para pasar de un implante primario a uno más constreñido una vez realizadas las resecciones óseas. Al implantar GMK Revision y GMK Hinge, el uso de un vástago es obligatorio tanto para el fémur como para la tibia. Con la técnica crossover se sugiere utilizar un vástago cementado corto sin el acoplador de offset, tanto en fémur como en tibia.

22.1 ACABADO DE LA TIBIA

OPCIÓN

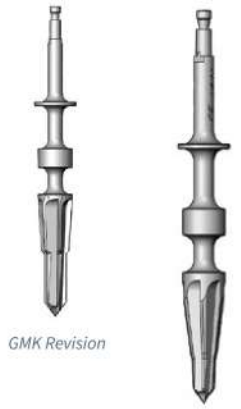
Encaje el aumento tibial provisional en la parte inferior de la bandeja de prueba antes de posicionarla sobre la tibia. Para simular un aumento de 10 mm, encaje dos aumentos provisionales de 5 mm juntos.

Posicione la bandeja de prueba sobre el corte tibial, optimizando la cobertura de la resección, y fíjela con dos pines.

Conecte la guía de fresado a la bandeja y frese con la fresa cónica para crear espacio para la quilla tibial.

PRECAUCIÓN

GMK Revision y GMK Hinge tienen fresas cónicas y guías de fresado diferentes. La más grande debe utilizarse para GMK Hinge. Preste atención al nombre grabado en la fresa.



GMK Revision

GMK Hinge

121 *Fresas cónicas: GMK Revision · GMK Hinge*

Inserte el casquillo de D=9 mm en la guía de fresado y abra el canal intramedular con la broca de D=9 mm. Para empezar, utilice la fresa de D=9 mm con el mango en T suministrado. Para determinar la profundidad de fresado, consulte la tabla siguiente.

LONGITUD DEL VÁSTAGO (mm)	PROFUNDIDAD DE FRESADO (mm)
65	105 + offset
105	150 + offset

Profundidades de fresado según la longitud del vástago



122 *Profundidad de fresado*

Retire el casquillo de D=9 mm y utilice el casquillo de D=11 mm hasta la misma profundidad de fresado. Si es necesario, utilice fresas más grandes y los casquillos correspondientes para preparar el canal intramedular hasta alcanzar el diámetro deseado.

PRECAUCIÓN

Los vástagos cementados están disponibles en diámetros de 11, 13 y 16 mm y longitudes de 65 o 105 mm.

OPCIÓN

Solo para vástagos de D=11 y D=13 mm: conecte la guía de fresado e inserte el casquillo de D=16 mm; luego cree espacio para la conexión del vástago utilizando la fresa tibial de 15,5 mm.

Conecte la quilla de prueba al martillo deslizante a través del mango impactador y punzone la tibia para crear espacio para las aletas tibiales. Finalmente, retire los pines y la bandeja de prueba.



123 *Punzonado para las aletas tibiales*

Medacta International

22.2 ACABADO DEL FÉMUR

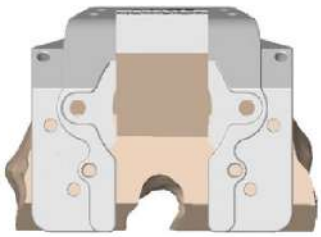
OPCIÓN

Conecte el aumento distal provisional al lado correspondiente (medial o lateral) en la parte posterior de la guía de corte del cajón antes de posicionarla sobre el fémur.



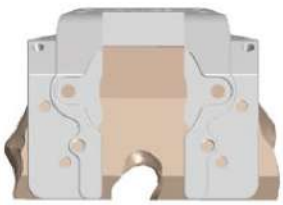
125 *Aumento provisional conectado a la guía del cajón*

Posicione la guía de corte del cajón sobre el fémur en contacto con el corte anterior, el chaflán anterior y el corte distal. La dimensión mediolateral es la misma que la del componente femoral.



126 *Dimensión mediolateral del componente femoral*

Fije la guía de corte del cajón con al menos dos pines. Hay múltiples opciones de fijación disponibles (puntos verdes).



127 *Fijación de la guía de corte del cajón*

Enrosque el casquillo orientado a 6° en la guía de corte del cajón según el lado operado (izquierdo o derecho).



128 *Casquillo de 6° · lea aquí el lado operatorio · tornillo de fijación*

Conecte el casquillo de 9 mm al casquillo orientado a 6° (gire en sentido horario para bloquear). Abra el canal intramedular con la broca de D=9 mm, si es necesario.



129 *Fresa de D=9 mm con el mango en T*

Para empezar, utilice la fresa de D=9 mm con el mango en T suministrado. Para definir la profundidad de fresado, consulte la tabla siguiente.

LONGITUD DEL VÁSTAGO (mm)	PROFUNDIDAD DE FRESADO (mm)
65	105 + offset
105	150 + offset

Profundidades de fresado según la longitud del vástago

Retire el casquillo de D=9 mm y utilice el casquillo de D=11 mm hasta la misma profundidad. Si es necesario, utilice fresas de mayor diámetro y sus casquillos para agrandar el canal hasta el diámetro final deseado.

PRECAUCIÓN

Los vástagos cementados están disponibles en diámetros de 11, 13 y 16 mm y longitudes de 65 o 105 mm.

OPCIÓN

Solo para vástagos de D=11 y 13 mm: conecte el casquillo orientado a 6° e inserte el casquillo de D=15,5 mm; luego cree espacio para la conexión del vástago con la fresa de 15,5 mm. Finalmente, retire los pines y la guía de corte del cajón.

Retire el casquillo de 15,5 mm y el casquillo orientado a 6°, y prepare el cajón femoral con el osteótomo o la sierra recíproca.

NOTA

Hay dos ranuras disponibles: utilice la más proximal para GMK Hinge y la más distal para GMK Revision. Para el resto de los pasos quirúrgicos, consulte la técnica quirúrgica completa incluida en este documento.

Medacta International

23. ANEXO 2 · TÉCNICA «TRIAL FIRST»

PRECAUCIÓN

Esta técnica «a ojo» puede utilizarse para reproducir el montaje del implante de prueba, incluida la posición de offset, únicamente en caso de pérdida ósea importante cuando no se requieren resecciones óseas preliminares.

Tras fresar el canal intramedular tibial, seleccione el acoplador de offset de 3 o 5 mm y monte la bandeja tibial de prueba con la quilla sin aletas suministrada y el vástago de prueba del tamaño apropiado.



132 *Quilla sin aletas + acoplador de offset + vástago de prueba*

Preajuste el ángulo entre el acoplador de offset y la quilla sin aletas, intentando estimar visualmente la mejor cobertura del corte tibial; luego inserte el implante de prueba en la cavidad tibial.

Compruebe la posición de la bandeja tibial y repita los pasos anteriores hasta que la bandeja cubra correctamente el borde cortical tibial. Cuando la posición se considere satisfactoria, fije la bandeja con dos pines y atornille el acoplador de offset a la quilla sin aletas con el destornillador manual.



134 *Fijación de la bandeja y atornillado del offset*

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento tibial, los cortes correspondientes pueden realizarse a través de la guía de corte suministrada, que debe fijarse a la quilla de prueba mediante el pomo previsto.



135 *Guía de corte con pomo de bloqueo (5 y 10 mm)*

Retire el implante tibial de prueba y anote el ángulo de offset validado con referencia a la marca disponible en la quilla sin aletas.



136 *Marca del ángulo validado en la quilla sin aletas*

PRECAUCIÓN

Si la conexión entre la quilla sin aletas y el acoplador de offset falla durante la extracción (p. ej., por una fijación incorrecta), utilice el extractor suministrado para retirar el acoplador de offset junto con el vástago de prueba del canal intramedular.

Tras fresar el canal intramedular femoral, seleccione el acoplador de offset de 3 mm y monte el implante femoral de prueba provisional con el conector sin cajón suministrado y el vástago de prueba del tamaño apropiado.



138 *Fémur de prueba con conector sin cajón, offset y vástago*

PRECAUCIÓN

El offset de 5 mm no está permitido para el fémur.

Preajuste el ángulo entre el acoplador de offset y el conector sin cajón, estimando visualmente la mejor posición anteroposterior, mediolateral y la rotación del componente femoral. Luego inserte el implante de prueba en la cavidad femoral.

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento femoral, puede conectarse ahora al fémur de prueba. Todos los cortes de los aumentos pueden realizarse más adelante a través de las ranuras del fémur de prueba.

Compruebe la posición femoral y repita los pasos anteriores hasta que el fémur de prueba cubra correctamente los cortes femorales. Cuando la posición se considere satisfactoria, atornille el acoplador de offset al conector sin cajón con el destornillador manual.

Marque la posición mediolateral del componente femoral a través de las ranuras del fémur de prueba utilizando el osteótomo suministrado.



142 *Marcado de la posición mediolateral*

NOTA

El perfil mediolateral también puede usarse como referencia para posicionar la guía de corte del cajón, ya que es el mismo para el fémur de prueba y la guía.

Retire el implante femoral de prueba y anote el ángulo de offset validado con referencia a la marca del conector sin cajón.

PRECAUCIÓN

Si la conexión entre el conector sin cajón y el acoplador de offset falla durante la extracción, utilice el extractor suministrado para retirar el acoplador junto con el vástago de prueba del canal intramedular.

OPCIÓN

Si se necesita algún aumento distal, debe conectarse ahora a la guía de corte del cajón. Luego posicione la guía según las referencias marcadas previamente en el fémur de prueba.

Fije la guía de corte del cajón con al menos dos pines y proceda a la preparación del cajón femoral. Para el resto de los pasos quirúrgicos, consulte la técnica quirúrgica completa incluida en este documento.

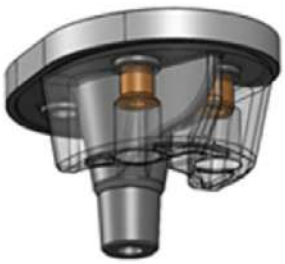
Medacta International

24. ANEXO 3 · AUMENTOS TIBIALES DE 15 Y 20 MM

Para el Sistema GMK Revision, también hay disponibles bajo pedido aumentos tibiales de 15 y 20 mm de grosor.

NOTA

Estos aumentos tienen forma cónica. El área distal es dos tallas menor que el área proximal **(A)**, excepto la talla 1, que es solo una talla menor **(B)**. Además, como la bandeja tibial es asimétrica, hay dos configuraciones: derecha-medial/izquierda-lateral e izquierda-medial/derecha-lateral. Estos aumentos deben fijarse a la bandeja tibial con los dos tornillos de 10 mm suministrados en su envase (ref. 75.53.0132) **(C)**.



147 *Forma cónica (A: X–2 · B: talla 1) y tornillos de 10 mm (C)*

Una bandeja tibial de tamaño X acepta aumentos de tamaño X y X–1 (**Tabla 16**).

BANDEJA \ AUMENTO 15–20 mm	1	2	3	4	5	6
1	✓					
2	✓	✓				
3		✓	✓			
T3i4*		✓	✓			
4			✓	✓		
T4i3*			✓	✓		
5				✓	✓	
6					✓	✓

*Tabla 16: bandeja tibial GMK Revision/Hinge y aumentos atornillados de 15–20 mm · * Solo GMK Revision*

NOTA

Para realizar las resecciones de 15 y 20 mm, monte el palpador tibial de 0 mm en la guía de corte, posiciónelo en el lado menos desgastado de la meseta tibial girando el tornillo micrométrico (A). Retire el palpador y gire el tornillo micrométrico (A) 5 o 10 vueltas completas hacia abajo. Realice la resección utilizando la ranura más distal del bloque de corte (línea rosa). 1 vuelta = 1 mm.



148 *Bloque de corte tibial y aumentos de 5 y 10 mm*

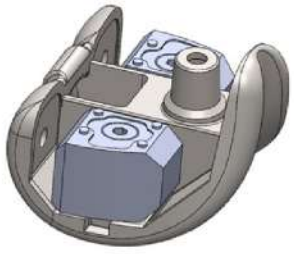
PRECAUCIÓN

Los aumentos tibiales (medial, lateral o ambos) deben implantarse siempre con un vástago de extensión tibial. No se permite cementar dos aumentos juntos. La fijación final al hueso se obtiene mediante el cemento óseo.

25. ANEXO 4 · AUMENTOS FEMORALES DISTALES DE 16 Y 20 MM

Para el Sistema GMK Revision también hay disponibles bajo pedido aumentos femorales distales de 16 y 20 mm de grosor, que se fijan mecánicamente al componente femoral GMK Revision y GMK Hinge mediante un tornillo envasado con el propio aumento.

Los cortes de los aumentos distales pueden realizarse a través de las ranuras dedicadas del bloque de corte distal de revisión 02.07.10.4692, disponible bajo pedido.



150 *Aumento femoral distal con su tornillo*

Un componente femoral de tamaño X admite aumentos distales de tamaño X. Las combinaciones con aumentos posteriores figuran en la **Tabla 17**.

POSTERIOR \ DISTAL	4	8	12	16	20
5 mm	✓	✓			
10 mm	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 17: combinaciones de aumentos distales y posteriores (mm)

PRECAUCIÓN

Los aumentos distales solo se utilizan en los cóndilos distales y los posteriores solo en los cóndilos posteriores. El mismo aumento femoral puede usarse en el lado medial o lateral. No se permite cementar dos aumentos juntos.

Medacta International

26. ANEXO 5 · GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Secuencia resumida del flujo de trabajo tibial. Para los detalles de cada paso, consulte la técnica quirúrgica completa.

CORTE TIBIAL



Alineación IM y guía de corte



Resección tibial



Bandeja y offset



Casquillo centralizador

OFFSET TIBIAL Y ACABADO



Fresado de la quilla



Guía de fresado



Punzonado de la quilla



Preparación completada

IMPLANTE TIBIAL DE PRUEBA



Ala de ángel · rotación



Bandeja de prueba



Impactación de prueba

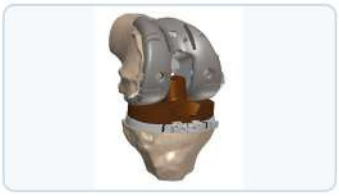


Inserto de prueba

CORTE DISTAL Y OFFSET FEMORAL


Corte distal a 6°


Guía 4in1 y offset


Cortes 4in1


Cajón femoral

PATELA


Pinza patelar


Guía de resección


Perforación patelar


Componente patelar

MONTAJE DEL IMPLANTE


Base de montaje


Impactación del vástago


Apriete dinamométrico


Montaje con offset

IMPLANTACIÓN FINAL


Cementación femoral


Cementación tibial


Colocación del inserto


Prueba de movimiento

Medacta International

27. ANEXO 6 · NOMENCLATURA DE COMPONENTES

Los números de referencia pueden estar sujetos a cambios. Referencia del documento original: 99.27S.12.

COMPONENTES FEMORALES

GMK Primary — plataforma de revisión

VARIANTE	TALLAS	REF.
STD cementado	1–6	**02.07.20xx**
PS cementado	1–6	**02.07.22xx**
STD SensiTiN	1–6	**02.07.27xx**
PS SensiTiN	1–6	**02.07.29xx**

GMK Hinge — fémur

VARIANTE	TALLAS	REF. IZQ/DER
Estándar	1–6	**02.09.260xL/R**
SensiTiN	1–6	**02.09.270xL/R**

GMK Sphere — fémur

VARIANTE	TALLAS	REF. IZQ/DER
Cementado	1–7 (+)	**02.12.00xxL/R**
SensiTiN	1–7 (+)	**02.12.07xxL/R**
Sin cementar	1–7 (+)	**02.12.10xxL/R**

BANDEJAS TIBIALES

VARIANTE	TALLAS	REF. IZQ/DER
Primary cementada	1–6, T3i4, T4i3	**02.07.12xxL/R**
Primary TiNbN	1–6	**02.07.28xxL/R**
Hinge	1–6	**02.09.40xxL/R**
Hinge SensiTiN	1–6	**02.09.48xxL/R**

NOTA

La «xx» de cada referencia corresponde a la talla del componente (p. ej. 01–06) y, en su caso, al sufijo L (izquierdo) o R (derecho). Las tallas «+» de GMK Sphere emplean el segundo dígito (p. ej. 02.12.0021 = talla 2+).

INSERTOS TIBIALES

Insertos fijos GMK

TIPO	GROSORES (mm)	SUFIJO
UC (ultracongruente)	10·12·14·17·20	**...FUC**
PS (poste-leva)	10·12·14·17·20	**...PSF**
SC (semiconstreñido)	10·12·14·17·20·26	**...SCF**

Prefijo 02.07.0 + talla + grosor + sufijo (p. ej. 02.07.0314FUC = talla 3, 14 mm, UC fijo).

Insertos móviles GMK

TIPO	GROSORES (mm)	SUFIJO
STD móvil	10·12·14·17·20	**...SM**
UC móvil	10·12·14·17·20	**...MUC**

GMK Hinge — inserto tibial

TALLAS	GROSORES (mm)	REF.
1–6	10·12·14·17·20·23·26	**02.09.0xxxH**

GMK Sphere — insertos tibiales

VARIANTE	GROSORES (mm)	REF. IZQ/DER
FLEX	10·11·12·13·14·17·20	**02.12.0xxxFL/FR**
FLEX E-CROSS	10·11·12·13·14·17·20	**02.12.E0xxxFL/FR**
CR	10·11·12·13·14	**02.12.0xxxCRL/CRR**
CR E-CROSS	10·11·12·13·14	**02.12.E0xxxCRL/CRR**

El primer dígito tras «0» indica la talla (1–6); los dos siguientes, el grosor. E-CROSS = polietileno reticulado con vitamina E.

PRECAUCIÓN

Los insertos GMK Sphere deben combinarse con el componente femoral GMK Sphere del mismo tamaño. Los insertos Semi-Constrained (SC) obligan a implantar vástago de extensión en fémur y tibia.

NOTA

Consulte las Tablas 1–17 de este documento para las combinaciones de tallas permitidas entre insertos, bandejas y componentes femorales.

Medacta International

VÁSTAGOS DE EXTENSIÓN

TIPO	Ø (mm)	L (mm)	PREFIJO
Estriado sin cementar	10–22	65·105·150	02.07.FCL
Sin cementar	11–22	65·105·150	02.07.F
Cementado	11·13·16	65·105	02.07.FSC

Sufijo = Ø (2 díg.) + L (3 díg.), p. ej. 02.07.FCL13105 = Ø13 mm × 105 mm.

ACOPLADORES DE OFFSET

OFFSET	REF.
3 mm (fémur y tibia)	02.07.0003
5 mm (solo tibia)	02.07.0005

PATELAS

TIPO	TALLAS	REF.
Resurfacing	1–4	02.07.00xxRP
Inset	1–4	02.07.00xxIP

AUMENTOS FEMORALES

POSICIÓN · GROSOR	TALLAS	REF. (CoCr / Ti)
Posterior 5 mm	1–6	02.05.0xPW / 02.07.7x05FPW
Posterior 10 mm	1–6	02.07.x10FPW / 02.07.7x10FPW
Distal 4 / 8 mm	1–6	02.07.x04FDW / 02.05.0xDW
Distal 12 / 16 / 20 mm	1–6	02.07.x12/16/20FDA

AUMENTOS TIBIALES

FIJACIÓN · GROSOR	TALLAS	REF.
Cementado 5 / 10 mm	0–6	02.07.0xTW / 02.07.1xTW
Atornillado 5 / 10 mm	0–6	02.09.TAx05 / TAx10
Atornillado 15 / 20 mm	1–6	02.09.TAx15/20 RMLL:LMRL

Variantes «-Ti6Al4V» disponibles (prefijo …8TA…). RMLL = derecha-medial/izquierda-lateral; LMRL = a la inversa.

PRECAUCIÓN

Los componentes marcados no deben combinarse con componentes femorales o tibiales recubiertos de SensiTiN. Los aumentos, acopladores de offset y vástagos de extensión están fabricados en aleación de titanio (Ti6Al4V) salvo indicación contraria.

NOTAS SOBRE LA ESTERILIZACIÓN

El instrumental no es estéril en el momento del suministro; debe limpiarse antes del uso y esterilizarse en autoclave conforme a la normativa nacional, las directivas de la UE aplicables y las instrucciones del fabricante del autoclave. Para instrucciones detalladas, consulte las recomendaciones de Medacta International o a su representante local.

Medacta International

Medacta International

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES al servicio de la salud

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

GMK® Revision · Técnica Quirúrgica

Documento de referencia: 99.27S.12 · rev. 04bis · Última actualización: diciembre de 2022

Técnica quirúrgica GMK® Revision — Fabricante: **Medacta International SA** — Distribuido por **CHACO IMPLANTES**